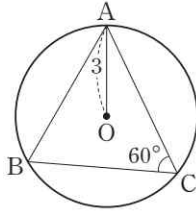


**001** 오른쪽 그림과 같이 중심이 O이고 반지름의 길이가 3인 원이 있다. 호 AB에 대한 원주각  $\angle ACB$ 의 크기가  $60^\circ$ 일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.



**004** 반지름의 길이가 6인 원에 내접하는 정삼각형의 한 변의 길이를 구하시오.

**005** 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 6이고,

$b = 6\sqrt{3}$ ,  $A = 45^\circ$ 일 때,  $C$ 를 구하면?

(단,  $0^\circ < B < 90^\circ$ )

- ①  $60^\circ$       ②  $65^\circ$       ③  $70^\circ$   
 ④  $75^\circ$       ⑤  $80^\circ$

**002** 삼각형 ABC에서  $a = 3$ ,  $A = 30^\circ$ 일 때, 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

**006** 삼각형 ABC에서  $a : b = \sqrt{2} : 1$ 이고

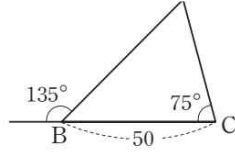
$c^2 = b^2 + \sqrt{2}bc$ 일 때,  $A$ 를 구하면?

- ①  $30^\circ$       ②  $45^\circ$       ③  $60^\circ$   
 ④  $120^\circ$       ⑤  $150^\circ$

**003** 삼각형 ABC에서  $c = 10\sqrt{2}$ ,  $A = 60^\circ$ ,  $C = 45^\circ$ 일 때,  $a$ 를 구하시오.

007

의 길이를



ABCD에서

$\angle BAD = \alpha$ ,

$\angle ABC = \beta$ 라고 할 때,  $\sin \alpha + \sin \beta = 1$ 이다. 이때 세 점 A, B, D를 지나는 원의 반지름의 길이를 구하시오.



008 반지름의 길이가 1인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서  $8 \sin C \sin(A+B) = 3$ 이 성립할 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.

11 반지름의 길이가 4인 원에 내접하는 삼각형 ABC의 넓이가 4일 때,  $abc$ 의 값을 구하시오.

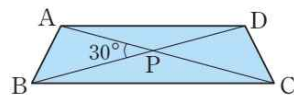
009 삼각형 ABC에서

$$(a+b) : (b+c) : (c+a) = 6 : 7 : 5$$

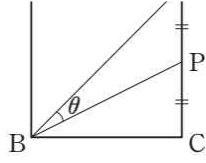
일 때,  $\sin A : \sin B : \sin C$ 는?

- ① 1 : 2 : 3      ② 2 : 1 : 3      ③ 2 : 4 : 3  
④ 3 : 4 : 2      ⑤ 3 : 2 : 4

12 다음 그림과 같은 등변사다리꼴 ABCD에서 두 대각선 AC, BD가 만나는 점 P에 대하여  $\angle APB = 30^\circ$ 이다. 등변사다리꼴 ABCD의 넓이가 64일 때, 대각선 AC의 길이를 구하시오.



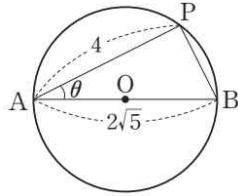
의 중점 P  
 의 크기를  $\theta$   
 라고 할 때,  $\frac{1}{\sin \theta}$ 의 값을 구하  
 시오.



각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

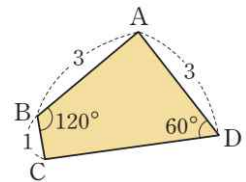
**14** 오른쪽 그림과 같이 중심이

O이고 길이가  $2\sqrt{5}$ 인 선분  
 AB를 지름으로 하는 원이  
 있다. 이 원 위의 한 점 P에  
 대하여  $\overline{AP} = 4$ 이고  
 $\angle PAB = \theta$ 일 때,  $\cos 2\theta$ 의  
 값을 구하시오.



**17** 오른쪽 그림과 같은

사각형 ABCD의 넓이를 구하  
 시오.



**15** 삼각형 ABC의 외접원과 내접원의 반지름의 길이를 각

각  $R$ ,  $r$ 이라고 할 때,  $\frac{abc}{\sin A + \sin B + \sin C}$ 를  $R$ ,  
 $r$ 에 대한 식으로 나타내면?

- ①  $2rR$                       ②  $2r^2R$                       ③  $2rR^2$   
 ④  $4r^2R$                       ⑤  $4rR^2$

018 등차수열 70, 67, 64, 61, 58, ...에서 처음으로 음수가 되는 항은 제몇 항인지 구하시오.

019 등차수열  $\{a_n\}$ 에서  $a_1 = 10$ ,  $2a_{18} = a_5$ 일 때,  $a_{25}$ 를 구하시오.

020 제3항이 10, 제12항이 28인 등차수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제20항까지의 합을 구하시오.

021 첫째항이 6이고 제4항이  $-48$ 인 등비수열  $\{a_n\}$ 의 공비를 구하시오.

022 다섯 개의 수 5,  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , 80이 이 순서대로 등비수열의 연속한 다섯 항일 때,  $a + b + c$ 의 값을 구하시오.  
(단,  $a > 0$ ,  $b > 0$ ,  $c > 0$ )

023 등비수열  $12, 4, \frac{4}{3}, \frac{4}{9}, \frac{4}{27}, \dots$ 의 첫째항부터 제7항까지의 합  $S_7$ 을 구하시오.

024

$$a_6 = 9, a_6 + a_7 = 15$$

— — — — —  $a_0$ 를 구하시오.

025 제2항이  $-1$ , 제4항이  $5$ 인 등차수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 $m$ 항까지의 합이  $150$ 일 때, 자연수  $m$ 의 값을 구하시오.

026 등비수열  $\{a_n\}$ 에서

$$a_1 + a_2 + a_3 = 14, a_2 + a_3 + a_4 = -42$$

일 때,  $a_5$ 를 구하시오.

고 할 때,  $\alpha_7^2 + \beta_7^2$ 의 값을 구하시오.

11 모든 항이 양수인 등비수열  $\{a_n\}$ 에서

$$a_1 a_3 = 16, a_2 a_4 = 64$$

일 때, 수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제8항까지의 합을 구하시오.

12 수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 $n$ 항까지의 합  $S_n$ 이

$S_n = n^2$ 일 때,  $a_3 - a_4 + a_5 - a_6 + a_7 - a_8$ 의 값을 구하시오.

$a_1, a_2, \dots, a_n$  중  $a_1$ 이 0이 아닐 때,  $a_1$ 이 0인 항의 개수를 구하시오.

아닌 자연수의 합을 구하시오.

- 14** 첫째항이 20이고 공차가  $-d$ 인 등차수열  $\{a_n\}$ 의 제  $m$ 항부터 제  $(m+k)$ 항까지의 합이 0이 되는 두 자연수  $m, k$ 가 존재할 때, 자연수  $d$ 의 개수를 구하시오.

- 17** 공차가 5인 등차수열  $\{a_n\}$ 에 대하여 세 항  $a_2, a_{12}, a_k$ 는 이 순서대로 등차수열의 연속한 세 항이고, 세 항  $a_2, a_6, a_k$ 는 이 순서대로 등비수열의 연속한 세 항이다. 이때  $k + a_1$ 의 값을 구하시오.

- 15** 첫째항이  $a$ , 공비가  $r$ 인 등비수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제  $n$ 항까지의 합  $S_n$ 에 대하여  $S_{12} = 5S_6$ 일 때,  $\frac{S_{24}}{S_6}$ 의 값을 구하시오. (단,  $a \neq 0, r \neq 1$ )

**035**  $\sum_{k=1}^{10} a_k = 15$ ,  $\sum_{k=1}^{10} b_k = 20$ 일 때,  
 $\sum_{k=1}^{10} (2a_k + 3b_k - 4)$ 의 값을 구하시오.

**036** 수열  $\{a_n\}$ 에 대하여  $\sum_{k=1}^{10} a_k = 3$ ,  $\sum_{k=1}^{10} a_k^2 = 6$ 일 때,  
 $\sum_{k=1}^{10} (3a_k - 1)^2$ 의 값을 구하시오.

**037** 수열  $\{a_n\}$ 에서  $a_2 = 6$ ,  $a_{20} = 70$ 일 때,  
 $\sum_{k=1}^{18} a_{k+2} - \sum_{k=1}^{18} a_{k+1}$ 의 값을 구하시오.

**038**  $\sum_{k=1}^{15} k(k+3) - \sum_{k=1}^{15} (k-1)(k+3)$ 의 값을 구하시오.

**039**  $\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}$ 의 값을 구하시오.

**040**  $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k(k+2)}$ 의 값을 구하시오.

041

수열  $\{a_n\}$ 에서 모든 자연수  $n$ 에 대하여  

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{1+a_n}$$
 을 만족시킬 때,  $a_{10}$ 의 값을 구하시오.

042 수열  $\{a_n\}$ 에서 모든 자연수  $n$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{1+a_k} = n^2 + 2n$$
 일 때,  $\sum_{k=1}^{10} \frac{1-a_k}{1+a_k}$ 의 값을 구하시오.

043 모든 항이 양수인 수열  $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^9 \frac{a_k^3}{a_k+1} + \sum_{k=1}^9 \frac{1}{a_k+1} = 24$$

일 때,  $\sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k)$ 의 값을 구하시오.

$$a_n = (3n-1)^2 \quad (n \text{이 짝수})$$

일 때,  $\sum_{k=1}^{30} a_k$ 의 값을 구하시오.

11 등차수열  $\{a_n\}$ 이

$$a_3 + a_{15} = a_9 + 6, \quad \sum_{k=1}^{19} (a_k + a_{k+2}) = 380$$

을 만족시킬 때,  $a_{13}$ 을 구하시오.

12 수열  $\{a_n\}$ 의 일반항이

$$a_n = (8^n \text{의 일의 자리의 숫자})$$

일 때,  $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값을 구하시오.

13 등차수열  $\{a_n\}$ 에서  $\sum_{k=1}^{10} a_k = 240$ 일 때,

$\sum_{k=1}^5 a_{2k-1}$ 의 값을 구하시오.

14 모든 자연수  $n$ 에 대하여 다항식

$P(x) = x^2 - (n+1)x + n$ 을  $x - 2n$ 으로 나누었을 때  
의 나머지를  $a_n$ 이라고 할 때,  $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값을 구하시오.

15 첫째항이 4이고 공차가  $d$ 인 등차수열  $\{a_n\}$ 에 대하여

$\sum_{k=1}^{13} \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{13}{42}$ 일 때,  $a_{10} = \frac{q}{p}$ 이다. 서로소인 두  
자연수  $p, q$ 에 대하여  $p+q$ 의 값을 구하시오.  
(단,  $d > 0$ )

16 이차함수  $f(x) = \sum_{k=1}^n \left\{ x - \sqrt{k(k+1)} \right\}$ 이

$x = g(n)$ 에서 최솟값을 가질 때,  $g(100)$ 의 값을 구하  
시오.

17  $\sum_{k=1}^{14} \log_8 \{ \log_{k+1} (k+2) \}$ 의 값을 구하시오.

18 수열  $\{a_n\}$ 의 각 항은 0, 1, 2 중의 하나이고 어떤 자

연수  $m$ 에 대하여  $\sum_{k=1}^m a_k = 11$ ,  $\sum_{k=1}^m a_k^2 = 17$ 이다.

이때  $\sum_{k=1}^m a_k^3$ 의 값을 구하시오.

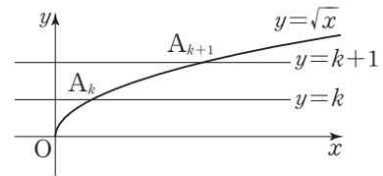
$$\sum_{k=1}^8 a_k(a_k+1) = 16, \quad \sum_{k=1}^8 (a_k+1)^2 = 30$$

일 때,  $\sum_{k=1}^8 a_k(a_k-1)$ 의 값을 구하시오.

수  $y = \sqrt{x}$ 의 그래프와 만나는 점을  $A_k$ 라고 하자.

두 점  $A_k, A_{k+1}$  사이의 거리를  $l_k$ 라고 할 때,

$\sum_{k=1}^{10} l_k^2$ 의 값을 구하시오.



**20** 수열  $\{a_n\}$ 이 모든 자연수  $n$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n k a_k = \frac{n(n-1)(n+1)}{3}$$

을 만족시킬 때,  $\sum_{k=1}^7 a_k$ 의 값을 구하시오.

**22**  $x$ 에 대한 이차방정식

$$x^2 + 4x - (2n-1)(2n+1) = 0$$

의 두 근을  $\alpha_n, \beta_n$ 이라고 할 때,  $\sum_{k=1}^{10} \left( \frac{1}{\alpha_k} + \frac{1}{\beta_k} \right)$ 의

값을 구하시오.

057 수열  $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 4n - 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때,  $a_5$ 를 구하시오.

058 수열  $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = -1, a_{n+1} = a_n + n^2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때,  $a_5$ 를 구하시오.

059 수열  $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = 2, a_{n+1} = 2^n a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때,  $a_6$ 을 구하시오.

060 수열  $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n + 1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때,  $a_5$ 를 구하시오.

061 다음은 모든 자연수  $n$ 에 대하여 등식

$$3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^n = \frac{1}{2}(3^{n+1} - 3) \quad \dots\dots ①$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(가), (나)에 알맞은 것은 구하시오.

증명

(i)  $n = 1$  일 때

$$(\text{좌변}) = \boxed{(\text{가})}, (\text{우변}) = \boxed{(\text{가})}$$

따라서  $n = 1$  일 때 ①이 성립한다.

(ii)  $n = k$  일 때 ①이 성립한다고 가정하면

$$3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^k = \boxed{(\text{나})}$$

이므로

$$\begin{aligned} & 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^k + 3^{k+1} \\ &= \boxed{(\text{나})} + 3^{k+1} \\ &= \frac{1}{2}(3^{k+2} - 3) \end{aligned}$$

따라서  $n = k + 1$  일 때도 ①이 성립한다.

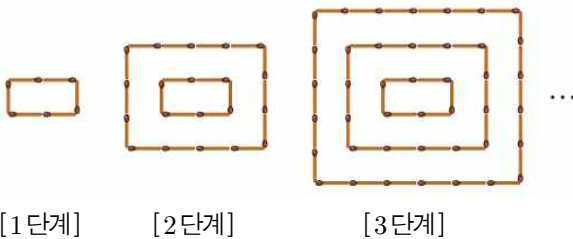
(i), (ii)에 의하여 모든 자연수  $n$ 에 대하여 ①이 성립한다.



$$+1 = \frac{1}{1-2a_n}$$

을 만족시킨다.  $a_1 = 1$  일 때,  $\sum_{k=1}^{37} a_k$ 의 값을 구하시오.

- 12** 다음 그림과 같이 길이가 같은 성냥개비를 직사각형 모양으로 배열해 나갈 때,  $[n$  단계]에 배열된 성냥개비의 개수를  $a_n$ 이라고 하자. 예를 들어,  $a_1 = 6$ ,  $a_2 = 20$ ,  $a_3 = 42$ 이다. 이때  $a_n$ 과  $a_{n+1}$  사이의 관계식을 구하시오.



이 성립한다. 다음은 모든 자연수  $n$ 에 대하여

$$a_n = 2^n + \frac{1}{n} \quad \dots\dots ①$$

임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

**증명**

(i)  $n = 1$  일 때

$$(\text{좌변}) = a_1 = 3, (\text{우변}) = 2^1 + \frac{1}{1} = 3$$

따라서  $n = 1$  일 때 ①이 성립한다.

(ii)  $n = k$  일 때 ①이 성립한다고 가정하면

$$a_k = 2^k + \frac{1}{k}$$

이때  $ka_{k+1} - 2ka_k + \frac{k+2}{k+1} = 0$ 에서

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= 2a_k - \boxed{(\text{가})} \\ &= 2\left(2^k + \frac{1}{k}\right) - \boxed{(\text{가})} \\ &= \boxed{(\text{나})} \end{aligned}$$

따라서  $n = k + 1$  일 때도 ①이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수  $n$ 에 대하여 ①이 성립한다.

위 증명에서 (가), (나)에 알맞은 식을 각각  $f(k)$ ,  $g(k)$ 라고

할 때,  $\frac{g(1)}{f(1)}$ 의 값을 구하시오.

| 정의가

$$a_1 = 1,$$

$$\log_3 a_{n+1} = 2n + \log_3 a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때,  $a_7 = 27^m$  을 만족시키는 자연수  $m$  의 값을 구하시오.

[ $n$  단계]에 매달린 섬의 개수를  $a_n$  이라고 하자.

이때  $a_6$  을 구하시오.



**15** 수열  $\{a_n\}$  이 모든 자연수  $n$  에 대하여

$$a_{n+1} = (-1)^{n+1} a_n + 1$$

을 만족시킨다.  $a_1 = 3$  일 때,  $\sum_{k=1}^{15} a_k$  의 값을 구하시오.

**17** 모든 자연수  $n$  에 대하여 등식

$$1 \times n + 2 \times (n-1) + \dots + (n-1) \times 2 + n \times 1 = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

074 [성취기준1-하]

삼각형 ABC의 세 변의 길이의 합이 18이고 외접원의 반지름의 길이가 6일 때,  $\sin A + \sin B + \sin C$ 의 값은?

- ①  $\frac{3}{2}$                       ② 2                      ③  $\frac{5}{2}$   
 ④ 3                      ⑤  $\frac{7}{2}$

077 [성취기준1-중]

삼각형 ABC에서  $A : B : C = 1 : 2 : 3$ 일 때,  $\frac{a^2 + b^2}{ac}$ 의 값은?

- ①  $\sqrt{3}$                       ② 2                      ③  $\frac{5}{2}$   
 ④  $\frac{5\sqrt{3}}{3}$                       ⑤ 3

075 [성취기준1-하]

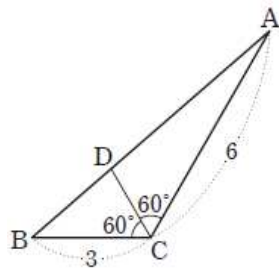
삼각형 ABC에서  $b = 3\sqrt{2}$ ,  $c = 3$ ,  $B = 45^\circ$ 일 때,  $C$ 의 크기를 구하시오. (단,  $0^\circ < C < 90^\circ$ )

076 [성취기준1-하]

오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서

$\overline{AC} = 6$ ,  $\overline{BC} = 3$ ,  
 $\angle ACD = \angle BCD = 60^\circ$   
 일 때,  $\overline{CD}$ 의 길이는?

- ① 1                      ② 2  
 ③ 3                      ④ 4                      ⑤ 5



078 [성취기준1-중]

삼각형 ABC에 대하여  $a^2 : b^2 = \sin A : \sin B$ 가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ①  $a = b$ 인 이등변삼각형  
 ②  $a = c$ 인 이등변삼각형  
 ③  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형  
 ④  $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형  
 ⑤ 정삼각형

079 [성취기준1-중]

평행사변형 ABCD에서  $\overline{AB}=5$ ,  $\overline{BC}=8$ 일 때, 두 대각선 AC, BD에 대하여  $\overline{AC}^2 + \overline{BD}^2$ 의 값은?

- ① 174                      ② 176                      ③ 178  
④ 180                      ⑤ 182

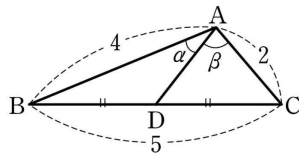
080 [성취기준1-중]

삼각형 ABC에서  $\frac{3}{\sin A} = \frac{4}{\sin B} = \frac{5}{\sin C}$ 가 성립한다. 삼각형 ABC의 세 내각 중 크기가 가장 작은 각의 크기를  $\theta$ 라 할 때,  $\cos \theta$ 의 값은?

- ①  $\frac{1}{2}$                       ②  $\frac{2}{3}$                       ③  $\frac{3}{4}$   
④  $\frac{4}{5}$                       ⑤  $\frac{5}{6}$

081 [성취기준1-중]

오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서  $\overline{BC}$ 의 중점을 D라 하고,  $\angle BAD = \alpha$ ,

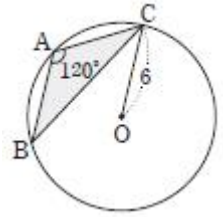


$\angle DAC = \beta$ 라 할 때,  $\frac{\sin \beta}{\sin \alpha}$ 의 값을 구하시오.

(단,  $\overline{AB}=4$ ,  $\overline{BC}=5$ ,  $\overline{CA}=2$ )

082 [성취기준1-중]

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6인 원 O에  $A = 120^\circ$ 인 이등변삼각형 ABC가 내접하고 있다. 삼각형 ABC의 넓이는?



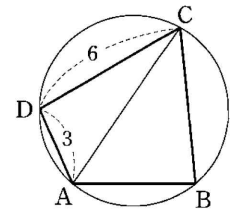
- ①  $3\sqrt{3}$                       ②  $6\sqrt{2}$   
③  $8\sqrt{6}$                       ④  $9\sqrt{3}$   
⑤  $12\sqrt{2}$

083 [성취기준1-상]

오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서

$$\overline{AD}=3, \overline{CD}=6, \cos B = \frac{1}{9}$$

일 때,  $\overline{AC}$ 의 길이는?



- ①  $4\sqrt{3}$                       ② 7  
③  $5\sqrt{2}$                       ④  $\sqrt{51}$   
⑤  $2\sqrt{13}$

084 [성취기준1-상]

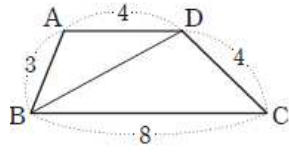
오른쪽 그림의 사다리꼴 ABCD에서  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이고,

$$\overline{AB}=3, \overline{BC}=8,$$

$$\overline{AD}=\overline{CD}=4$$

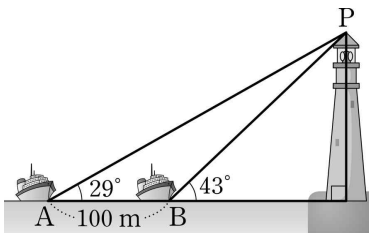
일 때, 대각선 BD의 길이는?

- ①  $\sqrt{31}$       ②  $4\sqrt{2}$       ③  $\sqrt{33}$   
 ④  $\sqrt{34}$       ⑤  $\sqrt{35}$



085 [성취기준1-상]

다음 그림과 같이 등대가 있는 항구를 향해 배가 수면 위를 일직선으로 이동하고 있다. 배가 A 지점에 도착했을 때 등대의 P 지점을 올려본각의 크기가  $29^\circ$ 이고, 이 지점으로부터 항구로 100 m 다가간 B 지점에서 등대의 P 지점을 올려본각의 크기가  $43^\circ$ 이다. 이때 수면에서 등대의 P 지점까지의 높이는? (단,  $\sin 14^\circ = 0.24$ ,  $\sin 29^\circ = 0.48$ ,  $\sin 43^\circ = 0.68$ 로 계산한다.)

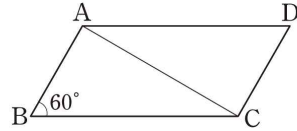


- ① 128 m      ② 132 m      ③ 136 m  
 ④ 140 m      ⑤ 144 m

서술형 문제

086 [성취기준1-중]

다음 그림과 같이  $\overline{AB} + \overline{BC} = 8$ ,  $B = 60^\circ$ 인 평행사변형 ABCD의 넓이가  $6\sqrt{3}$ 일 때, 대각선 AC의 길이를 구하시오.



087 [성취기준1-상]

반지름의 길이가 6인 원에 내접하는 삼각형 ABC에 대하여  $4\cos A \cos(B+C) + 1 = 0$ 이 성립할 때,  $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.

**088** [성취기준1-하]

삼각형 ABC에서  $a=6$ ,  $b=3\sqrt{3}$ ,  $A=60^\circ$ 일 때,  
 $\cos^2 B$ 의 값은?

- ①  $\frac{5}{16}$                       ②  $\frac{3}{8}$                       ③  $\frac{7}{16}$   
④  $\frac{1}{2}$                       ⑤  $\frac{9}{16}$

**089** [성취기준1-하]

삼각형 ABC에서  $A=45^\circ$ ,  $b=3$ ,  $c=\sqrt{2}$ 일 때,  $a$   
의 값을 구하시오.

**090** [성취기준1-하]

삼각형 ABC에서  $a=3$ ,  $b=4$ ,  $\sin(A+B)=\frac{1}{4}$ 일  
때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① 1                      ②  $\frac{3}{2}$                       ③ 2  
④  $\frac{5}{2}$                       ⑤ 3

**091** [성취기준1-중]

삼각형 ABC에서  
 $(b+c):(c+a):(a+b)=5:6:7$ 일 때,  
 $\frac{\sin B + \sin C}{\sin A}$ 의 값은?

- ①  $\frac{8}{7}$                       ②  $\frac{7}{6}$                       ③  $\frac{6}{5}$   
④  $\frac{5}{4}$                       ⑤  $\frac{4}{3}$

**092** [성취기준1-중]

삼각형 ABC의 세 변의 길이  $a$ ,  $b$ ,  $c$ 에 대하여  
 $a+b-2c=0$ ,  $3a-3b+2c=0$ 일 때,  $\cos A$ 의 값  
은?

- ①  $-\frac{7}{8}$                       ②  $-\frac{3}{4}$                       ③  $\frac{5}{8}$   
④  $\frac{3}{4}$                       ⑤  $\frac{7}{8}$

093 [성취기준1-중]

삼각형 ABC에 대하여

$$\frac{2b-a}{5} = \frac{2c-b}{6} = \frac{2c-a}{7}$$

가 성립할 때,  $\triangle ABC$ 의 세 내각 중 가장 큰 각의 크기는?

- ①  $60^\circ$                       ②  $75^\circ$                       ③  $90^\circ$   
 ④  $105^\circ$                     ⑤  $120^\circ$

094 [성취기준1-중]

삼각형 ABC에 대하여  $2\sin A \cos B = \sin C$ 가 성립할 때,  $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

- ①  $\angle A = \angle B$ 인 이등변삼각형  
 ②  $\angle B = \angle C$ 인 이등변삼각형  
 ③  $\angle A = \angle C$ 인 이등변삼각형  
 ④  $\angle B = \angle C$ 인 직각이등변삼각형  
 ⑤ 정삼각형

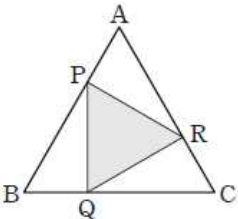
095 [성취기준1-중]

한 원에 내접하는 삼각형의 세 변의 길이가 각각 5, 6, 7일 때, 이 원의 반지름의 길이는?

- ①  $\frac{31\sqrt{6}}{24}$                       ②  $\frac{11\sqrt{6}}{8}$                       ③  $\frac{35\sqrt{6}}{24}$   
 ④  $\frac{37\sqrt{6}}{24}$                       ⑤  $\frac{13\sqrt{6}}{8}$

096 [성취기준1-중]

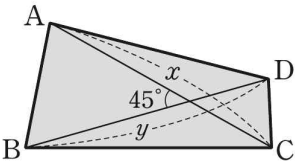
오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 3인 정삼각형 ABC의 세 변을 1:2로 내분하는 점을 각각 P, Q, R이라고 할 때, 삼각형 PQR의 넓이는?



- ①  $\frac{\sqrt{3}}{4}$                       ②  $\frac{\sqrt{3}}{2}$                       ③  $\frac{3\sqrt{3}}{4}$   
 ④  $\sqrt{3}$                       ⑤  $\frac{5\sqrt{3}}{4}$

097 [성취기준1-중]

다음 그림과 같이 두 대각선의 길이가 각각  $x, y$ 이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가  $45^\circ$ 인 사각형 ABCD가 있다.  $x+y=2$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이의 최댓값을 구하시오.



098 [성취기준1-상]

오른쪽 그림에서  $\overline{AB} = 10$

이고

$$\angle CAB = 105^\circ,$$

$$\angle ABC = 45^\circ,$$

$$\angle CAO = 60^\circ$$

일 때,  $\overline{CO}$ 의 길이는?

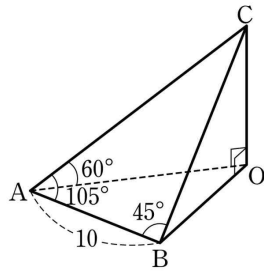
① 12

②  $5\sqrt{6}$

③  $7\sqrt{3}$

④  $9\sqrt{2}$

⑤ 13



099 [성취기준1-상]

오른쪽 그림과 같이

반지름의 길이가 2인

반원 O의 지름이  $\overline{AB}$

이고, 호 AB 위의 점

C에 대하여 호 AC의 길이가 2일 때, 현 AC의 길이는?

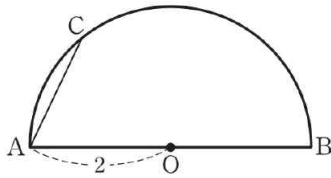
①  $2\sin 2$

②  $4\sin 1$

③  $4\sin \frac{1}{2}$

④  $2\sin \frac{1}{2}$

⑤  $4\sin \frac{1}{4}$



서술형 문제

100 [성취기준1-중]

$a = 7, b = 8, c = 5, A = 60^\circ$ 인 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를  $R$ , 내접원의 반지름의 길이를  $r$ 이라고 할 때,  $R - r$ 의 값을 구하시오.

101 [성취기준1-상]

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길

이가 2인 정삼각형 ABC에서

변 AB 위를 움직이는 점 P와

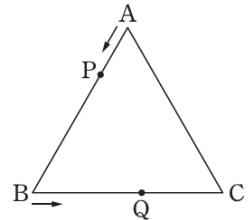
변 BC 위를 움직이는 점 Q가

있다. 점 P는 점 A에서 점 B까

지, 점 Q는 점 B에서 점 C까지 움직이고 점 Q의 속

력은 점 P의 속력의 2배일 때, 두 점 P, Q 사이의 거

리의 최솟값을 구하시오.



102 [성취기준1-중]

두 집합

$$A = \{2^n | n \text{은 자연수}\},$$

$$B = \{3l + 1 | l \text{은 음이 아닌 정수}\}$$

에 대하여 집합  $A \cap B$ 의 모든 원소를 작은 수부터 순서대로 나열하여 만든 수열을  $\{a_n\}$ 이라 할 때,  $a_3$ 의 값을 구하시오.

103 [성취기준2-하]

등차수열 4, 9, 14, 19, ...에서 119는 제몇 항인가?

- ① 제22항      ② 제23항      ③ 제24항
- ④ 제25항      ⑤ 제26항

104 [성취기준2-중]

세 수  $4a, a^2 + 2a, 8$ 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 양수  $a$ 의 값은?

- ① 2              ② 4              ③ 6
- ④ 8              ⑤ 10

105 [성취기준2-중]

첫째 항이 양수인 등차수열  $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_7 = 4a_1, \quad a_1^2 + a_3^2 = 80$$

일 때,  $a_{10}$ 의 값은?

- ① 20              ② 22              ③ 24
- ④ 26              ⑤ 28

106 [성취기준2-중]

등차수열  $\{a_n\}$ 에서  $a_8 = 24, \quad a_4 : a_{12} = 2 : 1$ 일 때, 처음으로 음수가 되는 항은 제몇 항인지 구하시오.

107 [성취기준2-상]

$x$ 에 대한 삼차방정식  $x^3 - 3x^2 - 4x + k = 0$ 의 세 실근이 등차수열을 이룰 때, 상수  $k$ 의 값은?

- ① 2                      ② 4                      ③ 6  
④ 8                      ⑤ 10

108 [성취기준2-하]

$a_3 = 6$ ,  $a_7 = 14$ 인 등차수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제  $n$ 항까지의 합을  $S_n$ 이라 할 때,  $S_9$ 의 값을 구하시오.

109 [성취기준2-중]

공차가 2인 등차수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제  $n$ 항까지의 합  $S_n$ 에 대하여  $S_{14} = S_{28}$ 일 때,  $S_n$ 의 값이 최소가 되도록 하는  $n$ 의 값을 구하시오.

110 [성취기준3-중]

공비가 양수인 등비수열  $\{a_n\}$ 에 대하여  $a_2 = 2$ ,  $a_1 a_5 = 16$ 일 때, 처음으로 1000보다 커지는 항은?

- ① 제10항              ② 제11항              ③ 제12항  
④ 제13항              ⑤ 제14항

111 [성취기준3-중]

첫째항과 공비가 모두 0이 아닌 등비수열  $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\frac{a_{11}}{a_1} + \frac{a_{12}}{a_2} + \frac{a_{13}}{a_3} + \cdots + \frac{a_{20}}{a_{10}} = 50$$

일 때,  $\frac{a_{55}}{a_{25}}$ 의 값은?

- ① 110                      ② 115                      ③ 120  
④ 125                      ⑤ 130

**112** [성취기준3-하]

등비수열 2, 6, 18, 54, ...의 첫째항부터 제  $n$ 항까지의 합을  $S_n$ 이라 할 때,  $S_k = 728$ 을 만족시키는 자연수  $k$ 의 값은?

- ① 5                      ② 6                      ③ 7  
④ 8                      ⑤ 9

**113** [성취기준3-상]

등비수열  $\{a_n\}$ 에 대하여

$$S_n = \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \cdots + \frac{1}{a_n}$$

이라 하자.  $S_5 = \frac{1}{117}$ ,  $S_{10} = \frac{1}{13}$ 일 때,  $S_{20}$ 을 구하시오.

**114** [성취기준3-상]

매일 일정한 비율로 증가하는 어떤 미생물  $a$ 마리를 번식시켰더니 10일 후에는 81마리, 20일 후에는 144마리가 되었다고 한다. 이때 이 미생물을 번식시킨 날로부터 15일 후의 미생물의 개체 수는?

- ① 105마리              ② 108마리              ③ 111마리  
④ 114마리              ⑤ 117마리

**115** [성취기준1-중]

두 수열  $\{a_n\}$ ,  $\{b_n\}$ 이 다음과 같이 정의되어 있다.

$$a_n = 2n + 1, b_n = 3n + 3 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

두 수열  $\{a_n\}$ ,  $\{b_n\}$ 에서 공통인 항을 작은 것부터 순서대로 나열한 수열을  $\{c_n\}$ 이라 할 때,  $c_{50}$ 의 값을 구하시오.

**116** [성취기준2-상]

수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제  $n$ 항까지의 합  $S_n$ 이  $S_n = 2n^2 + n + k$ 이다. 이 수열이 첫째항부터 등차수열을 이룰 때, 상수  $k$ 의 값을 구하시오.

117 [성취기준1-하]

수열  $1 \times 3, 2 \times 4, 3 \times 5, 4 \times 6, \dots$ 의 제20항을 구하시오.

118 [성취기준2-중]

등차수열  $\{a_n\}$ 의 제3항과 제10항은 절댓값이 같고 부호가 반대이며 제5항은  $-3$ 일 때,  $a_{15}$ 의 값은?

- ① 13                      ② 14                      ③ 15  
④ 16                      ⑤ 17

119 [성취기준2-중]

등차수열  $\{a_n\}$ 에서  $a_3 = \log_5 3$ ,  $a_5 = \log_5 27$ 일 때, 일반항  $a_n$ 을 구하시오.

120 [성취기준2-중]

다섯 개의 수  $\frac{5}{3}, a, b, c, \frac{11}{3}$ 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때,  $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

121 [성취기준2-상]

다음 조건을 모두 만족시키는 직각삼각형의 넓이는?

(가) 직각삼각형의 세 변의 길이는 등차수열을 이룬다.  
(나) 직각삼각형의 빗변의 길이는 35이다.

- ① 290                      ② 292                      ③ 294  
④ 296                      ⑤ 298



127 [성취기준3-하]

첫째항이 1이고, 공비가 2인 등비수열에서 첫째항부터 제8항까지의 합을 구하시오.

128 [성취기준3-중]

첫째항이 2이고 공비가 음수인 등비수열  $\{a_n\}$ 에 대하여  $a_2a_4 = 64$ 일 때, 첫째항부터 제5항까지의 합은?

- ① 22                      ② 25                      ③ 28  
④ 30                      ⑤ 33

129 [성취기준3-상]

등비수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 $n$ 항까지의 합  $S_n$ 에 대하여  $S_n = 20$ ,  $S_{2n} = 60$ 일 때,  $S_{3n}$ 의 값을 구하시오.

130 [성취기준2-중]

제 4항이 14이고 제9항이  $-6$ 인 등차수열의 첫째항부터 제 $n$ 항까지의 합을  $S_n$ 이라 할 때,  $S_n$ 의 최댓값을 구하시오.

131 [성취기준3-상]

어느 지역의 인구는 올해부터 매년 일정한 비율로 증가하여 10년 후에는 18만 명, 20년 후에는 24만 명이 된다고 할 때, 이 지역의 30년 후의 인구는 몇만 명인지 구하시오.

132 [성취기준1-하]

수열  $\{a_n\}$ 에 대하여  $a_1 = 2$ ,  $a_{50} = 100$ 일 때,

$\sum_{k=2}^{50} a_k - \sum_{k=1}^{49} a_k$ 의 값은?

- ① 98                      ② 99                      ③ 100  
④ 101                      ⑤ 102

133 [성취기준1-하]

다음 중 옳지 않은 것은?

- ①  $2+4+6+8+10 = \sum_{k=1}^5 2k$   
②  $5+5^2+5^3+\dots+5^{10} = \sum_{n=1}^{10} 5^n$   
③  $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\dots+\frac{1}{10} = \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k}$   
④  $1-1+1-1+1-1+1 = \sum_{k=1}^7 (-1)^k$   
⑤  $1^3+3^3+5^3+\dots+19^3 = \sum_{k=1}^{10} (2k-1)^3$

134 [성취기준1-중]

수열  $\{a_n\}$ 에 대하여  $\sum_{k=1}^8 a_k = 10$ ,  $\sum_{k=1}^8 a_k^2 = 20$ 일 때,

$\sum_{k=1}^8 (a_k + 1)(a_k - 3)$ 의 값은?

- ① -40                      ② -36                      ③ -32  
④ -28                      ⑤ -24

135 [성취기준1-상]

다음 식의 값을 구하시오.

$$\frac{1}{3^2-1} + \frac{1}{5^2-1} + \frac{1}{7^2-1} + \dots + \frac{1}{41^2-1}$$

136 [성취기준2-하]

$\sum_{k=1}^9 (3k^2 - ak) = 405$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 6                          ② 7                          ③ 8  
④ 9                          ⑤ 10

137 [성취기준2-중]

함수  $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ 에 대하여  $\sum_{k=1}^{12} f(4k)$ 의 값은?

- ① 168                      ② 182                      ③ 206  
④ 220                      ⑤ 244

138 [성취기준2-중]

수열  $\{a_n\}$ 에 대하여  $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + n$ 일 때,

$a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + a_{99} - a_{100}$ 의 값은?

- ① -104                      ② -102                      ③ -100  
④ -98                      ⑤ -96

139 [성취기준2-중]

첫째항이 3이고 공비가 9인 등비수열  $\{a_n\}$ 에 대하여

$\sum_{k=1}^{12} \log_7 a_k$ 의 값을 구하시오.

140 [성취기준2-상]

수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제  $n$ 항까지의 합  $S_n$ 이

$S_n = \frac{1}{4n^2 - 1}$ 일 때,  $\sum_{k=1}^{20} (S_k + a_k) = \frac{q}{p}$ 이다. 서로소

인 두 자연수  $p, q$ 에 대하여  $p - q$ 의 값을 구하시오.

서술형 문제

141 [성취기준2-상]

다음 식의 값을 구하시오.

$$\sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=2}^{10} k + \sum_{k=3}^{10} k + \cdots + \sum_{k=10}^{10} k$$



147 [성취기준2-중]

$\sum_{k=1}^{n+1} (k^2 + 1) - \sum_{k=1}^n k^2 = 132$ 일 때, 자연수  $n$ 의 값을 구하시오.

148 [성취기준2-중]

$x$ 에 대한 이차방정식  $x^2 - 4nx + (4n^2 - 1) = 0$ 의 두 근을  $\alpha_n, \beta_n (\alpha_n < \beta_n)$ 이라 할 때,  $\sum_{n=1}^{24} \frac{1}{\sqrt{\alpha_n} + \sqrt{\beta_n}}$ 의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤ 5

149 [성취기준2-상]

모든 항이 양수인 수열  $\{a_n\}$ 의 첫째 항부터 제  $n$ 항까지의 합을  $S_n$ 이라 하자.  $\sum_{k=2}^{20} \frac{S_{k-1}}{S_k} = 8$ 일 때,  $\sum_{k=1}^{20} \frac{a_k}{S_k}$ 의 값은?

① 8                      ② 10                      ③ 12  
④ 14                      ⑤ 16

150 [성취기준2-상]

자연수  $n$ 에 대하여 좌표평면 위의 점  $P_n$ 을 다음 규칙에 따라 정한다.

- (가) 점 A의 좌표는 (1, 0)이다.  
(나) 점  $P_n$ 은 선분 OA를  $2^n : 1$ 로 내분하는 점이다.

$l_n = \overline{OP_n}$ 이라 할 때,  $\sum_{n=1}^5 \frac{1}{l_n} = p - \left(\frac{1}{2}\right)^5$ 이다. 이때  $p$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)

- ① 4                      ② 5                      ③ 6  
④ 7                      ⑤ 8

서술형 문제

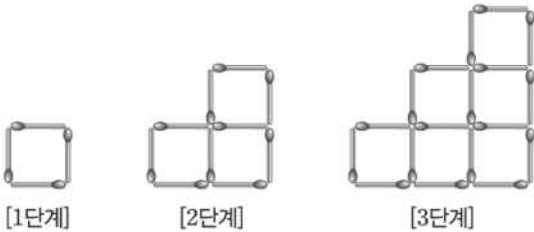
151 [성취기준1-상]

첫째 항이 양수이고 공비가  $-\sqrt{3}$ 인 등비수열  $\{a_n\}$ 에 대하여  $\sum_{k=1}^{10} (|a_k| + a_k) = 726$ 일 때,  $a_1$ 의 값을 구하시오.

- ①  $-5$                       ②  $-4$                       ③  $-1$   
④  $4$                           ⑤  $5$

157 [성취기준1-상]

성냥개비를 사용하여 다음 그림과 같이 도형을 만들려고 한다. 15단계의 도형을 만드는 데 필요한 성냥개비의 개수는?



- ① 260                      ② 270                      ③ 280  
④ 290                      ⑤ 300

158 [성취기준2-중]

다음은 모든 자연수  $n$ 에 대하여 등식

$$1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

<증명>

- (i)  $n=1$ 일 때  
(좌변)=(우변)= $\textcircled{㉠}$ 이므로 등식 ㉠이 성립한다.  
(ii)  $n=k$ 일 때  
등식 ㉠이 성립한다고 가정하면  
$$1+2+3+\cdots+k=\frac{k(k+1)}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$
  
등식 ㉡의 양변에  $\textcircled{㉢}$ 을 더하면  
$$1+2+3+\cdots+k+\textcircled{㉢}$$
  
$$=\frac{k(k+1)}{2}+\textcircled{㉢}$$
  
$$=\textcircled{㉣}$$
  
이므로  $n=k+1$ 일 때도 등식 ㉠이 성립한다.  
(i), (ii)에서 모든 자연수  $n$ 에 대하여 등식 ㉠이 성립한다.

위의 증명 과정에서 ㉠, ㉢, ㉣에 알맞은 것을 써넣으시오.

159 [성취기준2-중]

다음은 모든 자연수  $n$ 에 대하여  $n^3+5n$ 이 6의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

<증명>

- (i)  $n=1$ 일 때,  $1^3+5\times 1=6$   
따라서  $n=1$ 일 때,  $n^3+5n$ 은 6의 배수이다.  
(ii)  $n=k$ 일 때,  $n^3+5n$ 이 6의 배수라 가정하면  
 $k^3+5k=6p$  ( $p$ 는 자연수)로 놓을 수 있다.  
 $n=k+1$ 일 때,  
$$(k+1)^3+5(k+1)=k^3+3k^2+\textcircled{㉠}$$
  
$$=\textcircled{㉡}+6+3k^2+3k$$
  
$$=6(p+1)+3k(k+1)$$
  
이때  $k$  또는  $k+1$ 이  $\textcircled{㉢}$ 의 배수이므로  
 $3k(k+1)$ 은  $\textcircled{㉣}$ 의 배수이다.  
따라서  $n=k+1$ 일 때도  $n^3+5n$ 은 6의 배수이다.  
(i), (ii)에 의하여 모든 자연수  $n$ 에 대하여  $n^3+5n$ 은 6의 배수이다.

위의 증명 과정에서 ㉠, ㉡에 알맞은 식을 각각  $f(k)$ ,  $g(k)$ 라 하고, ㉢, ㉣에 알맞은 수를 각각  $\alpha$ ,  $\beta$ 라 할 때,  $f(\alpha)+g(\beta)$ 의 값을 구하시오.

서술형 문제

160 [성취기준2-상]

모든 자연수  $n$ 에 대하여 등식

$$1+2+2^2+\cdots+2^{n-1}=2^n-1$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.



### 166 [성취기준2-하]

자연수  $n$ 에 대한 명제  $p(n)$ 이 모든 홀수에 대하여 성립함을 증명하려고 한다. 다음 보기에서 반드시 보아야 할 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ.  $p(1)$ 이 참이다.  
 ㄴ.  $p(3)$ 이 참이다.  
 ㄷ.  $p(k)$ 가 참이면  $p(k+2)$ 도 참이다.  
 ㄹ.  $p(k)$ 가 참이면  $p(2k+1)$ 도 참이다.

- ① ㄱ, ㄴ                      ② ㄱ, ㄷ                      ③ ㄱ, ㄹ  
 ④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄴ, ㄹ

### 167 [성취기준2-중]

다음은 모든 자연수  $n$ 에 대하여 등식

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) = \frac{n+2}{2}$$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

<증명>

- (i)  $n = 1$ 일 때  
 (좌변)=(우변)= (가)  
 이므로 주어진 등식이 성립한다.  
 (ii)  $n = k$ 일 때  
 주어진 등식이 성립한다고 가정하면  

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{k+1}\right) = \frac{k+2}{2}$$
 ..... ㉠  
 ㉠의 양변에 (나)을 곱하면  

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{k+1}\right) \left( \text{(나)} \right)$$

$$= \frac{k+2}{2} \left( \text{(나)} \right) = \text{(다)}$$
 따라서  $n = k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.  
 (i), (ii)에서 모든 자연수  $n$ 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

위의 증명 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 써넣으시오.

### 168 [성취기준2-상]

$n \geq 3$ 인 모든 자연수  $n$ 에 대하여 부등식

$$2^{n+1} > n^2 + n + 2$$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

서술형 문제

### 169 [성취기준2-상]

모든 자연수  $n$ 에 대하여  $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

001 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AB}}{\sin 60^\circ} = 2 \times 3$$

$$\therefore \overline{AB} = 6 \sin 60^\circ = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$

002  $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를  $R$ 이라고 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{3}{\sin 30^\circ} = 2R \quad \therefore R = \frac{1}{2} \times \frac{3}{\sin 30^\circ} = 3$$

003 사인법칙에 의하여

$$\frac{a}{\sin 60^\circ} = \frac{10\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} \quad \therefore a = \frac{10\sqrt{2} \sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = 10\sqrt{3}$$

004 정삼각형의 한 내각의 크기는  $60^\circ$ 이므로 정삼각형의 한 변의 길이를  $a$ 라고 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{a}{\sin 60^\circ} = 2 \times 6$$

$$\therefore a = 12 \sin 60^\circ = 6\sqrt{3}$$

005 사인법칙에 의하여  $\frac{6\sqrt{3}}{\sin B} = 2 \times 6$ 이므로

$$\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

이때  $0^\circ < B < 90^\circ$ 이므로  $B = 60^\circ$

$$\therefore C = 180^\circ - (45^\circ + 60^\circ) = 75^\circ$$

006  $a : b = \sqrt{2} : 1$ 에서  $a = \sqrt{2}b$ 이고  $c^2 = b^2 + \sqrt{2}bc$ 이므로 코사인법칙을 변형하면

$$\begin{aligned} \cos A &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ &= \frac{b^2 + (b^2 + \sqrt{2}bc) - (\sqrt{2}b)^2}{2bc} \\ &= \frac{\sqrt{2}bc}{2bc} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

이때  $0^\circ < A < 180^\circ$ 이므로  $A = 45^\circ$

007  $\triangle ABC$ 에서  $A = 135^\circ - 75^\circ = 60^\circ$ ,

$$B = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$$

사인법칙에 의하여

$$\frac{50}{\sin 60^\circ} = \frac{\overline{AC}}{\sin 45^\circ}$$

$$\therefore \overline{AC} = \frac{50 \sin 45^\circ}{\sin 60^\circ} = \frac{50\sqrt{6}}{3}$$

008  $\triangle ABC$ 에서  $A + B = 180^\circ - C$ 이므로

$$8 \sin C \sin (A + B) = 8 \sin C \sin (180^\circ - C) = 8 \sin^2 C$$

$$\text{즉, } 8 \sin^2 C = 3 \text{ 이므로 } \sin^2 C = \frac{3}{8}$$

이때  $0^\circ < C < 180^\circ$ 에서  $\sin C > 0$ 이므로  $\sin C = \frac{\sqrt{6}}{4}$

사인법칙에 의하여  $\frac{\overline{AB}}{\sin C} = 2 \times 1$

$$\therefore \overline{AB} = 2 \sin C = 2 \times \frac{\sqrt{6}}{4} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

009  $a + b = 6k$ ,  $b + c = 7k$ ,  $c + a = 5k$  ( $k > 0$ )라 하고 세 식을 각 변끼리 더하면

$$2(a + b + c) = 18k \quad \therefore a + b + c = 9k \quad \dots\dots ①$$

①에서 각 식을 빼면  $a = 2k$ ,  $b = 4k$ ,  $c = 3k$

사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \sin A : \sin B : \sin C &= a : b : c \\ &= 2k : 4k : 3k \\ &= 2 : 4 : 3 \end{aligned}$$

010  $\square ABCD$ 는 평행사변형이므로  $\alpha + \beta = 180^\circ$

이때  $\sin \alpha + \sin \beta = 1$ 이므로

$$\begin{aligned} \sin \alpha + \sin \beta &= \sin \alpha + \sin (180^\circ - \alpha) = \sin \alpha + \sin \alpha \\ &= 2 \sin \alpha = 1 \end{aligned}$$

$$\therefore \sin \alpha = \frac{1}{2}$$

$\triangle ABD$ 의 외접원의 반지름의 길이를  $R$ 이라고 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BD}}{\sin \alpha} = 2R \quad \therefore R = \frac{1}{2} \times \frac{3}{\frac{1}{2}} = 3$$

011  $\triangle ABC$ 의 넓이가 4이므로

$$\frac{1}{2} ab \sin C = 4 \quad \dots\dots ①$$

사인법칙에 의하여  $\frac{c}{\sin C} = 2 \times 4$ 이므로  $\sin C = \frac{c}{8}$

위 식을 ①에 대입하면

$$\frac{1}{2} ab \times \frac{c}{8} = 4 \quad \therefore abc = 64$$

012

$$\frac{a}{\sin \theta} = \frac{\sqrt{5}a}{\sin 45^\circ}$$

$$\therefore \frac{1}{\sin \theta} = \sqrt{10}$$

|다른 풀이|

정사각형 ABCD의 한 변의 길이를  $2a$ 라고 하면 $\overline{CP} = \overline{DP} = a$ 이므로

$$\overline{BP} = \sqrt{(2a)^2 + a^2} = \sqrt{5}a, \quad \overline{BD} = \sqrt{(2a)^2 + (2a)^2} = 2\sqrt{2}a$$

 $\triangle DBP$ 에서 코사인법칙을 변형하면

$$\cos \theta = \frac{(2\sqrt{2}a)^2 + (\sqrt{5}a)^2 - a^2}{2 \times 2\sqrt{2}a \times \sqrt{5}a} = \frac{3}{10}$$

이때  $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 이고  $\sin \theta > 0$ 이므로

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{10}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$\therefore \frac{1}{\sin \theta} = \sqrt{10}$$

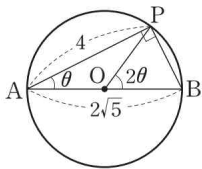
014 오른쪽 그림에서  $\angle PAB = \theta$ 이므로  $\angle POB = 2\theta$  $\triangle ABP$ 에서  $\overline{AB}$ 가 원의 지름이므로  $\angle APB = 90^\circ$ 

직각삼각형 ABP에서

$$\overline{PB}^2 = \overline{AB}^2 - \overline{AP}^2 = (2\sqrt{5})^2 - 4^2 = 4$$

이때  $\overline{PB} > 0$ 이므로  $\overline{PB} = 2$  $\triangle POB$ 에서 코사인법칙을 변형하면

$$\cos 2\theta = \frac{(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5})^2 - 2^2}{2 \times \sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{3}{5}$$



015 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \quad \sin B = \frac{b}{2R}, \quad \sin C = \frac{c}{2R}$$

 $\triangle ABC$ 의 넓이를  $S$ 라고 하면

$$S = \frac{1}{2}ab \sin A = \frac{1}{2}bc \times \frac{a}{2R} = \frac{abc}{4R} \quad \therefore abc = 4RS$$

$$\text{또, } S = \frac{1}{2}r(a+b+c) \text{ 이므로 } a+b+c = \frac{2S}{r}$$

$$\therefore \frac{abc}{\sin A + \sin B + \sin C} = \frac{abc}{\frac{a}{2R} + \frac{b}{2R} + \frac{c}{2R}}$$

$$= abc \times \frac{2R}{a+b+c}$$

$$= 4RS \times \frac{2R}{\frac{2S}{r}} = 4rR^2$$

016 ①  $A+B+C=180^\circ$  이므로 주어진 식에 대입하면

$$c \sin (180^\circ - C) = b \sin (180^\circ - B)$$

$$\therefore c \sin C = b \sin B \quad \dots\dots ①$$

②  $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를  $R$ 이라고 하면

$$\text{사인법칙에 의하여 } \sin B = \frac{b}{2R}, \quad \sin C = \frac{c}{2R}$$

위 두 식을 ①에 각각 대입하면

$$c \times \frac{c}{2R} = b \times \frac{b}{2R}$$

$$b^2 = c^2$$

이때  $b > 0, c > 0$ 이므로  $b = c$ ③ 따라서  $\triangle ABC$ 는  $b = c$ 인 이등변삼각형이다.

| 채점 기준                                   | 배점   |
|-----------------------------------------|------|
| ① $A+B+C=180^\circ$ 임을 이용하여 주어진 식을 변형하기 | 40 % |
| ② 사인법칙을 이용하여 $a, b, c$ 사이의 관계식 구하기      | 40 % |
| ③ $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인지 구하기        | 20 % |

017 ①  $\overline{AC} = a$ 라고 하면  $\triangle ABC$ 에서

코사인법칙에 의하여

$$a^2 = 3^2 + 1^2 - 2 \times 3 \times 1 \times \cos 120^\circ$$

$$= 13$$

이때  $a > 0$ 이므로  $a = \sqrt{13}$ ② 또,  $\overline{CD} = b$ 라고 하면  $\triangle ACD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$(\sqrt{13})^2 = 3^2 + b^2 - 2 \times 3 \times b \times \cos 60^\circ$$

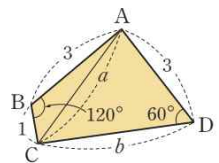
$$b^2 - 3b - 4 = 0, \quad (b+1)(b-4) = 0$$

이때  $b > 0$ 이므로  $b = 4$ ③  $\therefore \square ABCD$ 

$$= \triangle ABC + \triangle ACD$$

$$= \frac{1}{2} \times 3 \times 1 \times \sin 120^\circ + \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{3\sqrt{3}}{4} + 3\sqrt{3} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$$



| 채점 기준                      | 배점   |
|----------------------------|------|
| ① $\overline{AC}$ 의 길이 구하기 | 30 % |
| ② $\overline{CD}$ 의 길이 구하기 | 30 % |
| ③ $\square ABCD$ 의 넓이 구하기  | 40 % |

018

$$a_n = 70 + (n-1) \times (-3) = -3n + 73$$

$$-3n + 73 < 0 \text{에서 } 3n > 73 \quad \therefore n > 24.33 \dots$$

따라서 처음으로 음수가 되는 항은 제25항이다.

019 등차수열  $\{a_n\}$ 의 공차를  $d$ 라고 하면

$$2a_{18} = a_5 \text{에서 } 2(10 + 17d) = 10 + 4d \quad \therefore d = -\frac{1}{3}$$

따라서 등차수열  $\{a_n\}$ 의 일반항  $a_n$ 은

$$a_n = 10 + (n-1) \times \left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{3}n + \frac{31}{3} \text{이므로}$$

$$a_{25} = -\frac{1}{3} \times 25 + \frac{31}{3} = 2$$

020 등차수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항을  $a$ , 공차를  $d$ 라고 하면

$$a_3 = a + 2d = 10, \quad a_{12} = a + 11d = 28$$

두 식을 연립하여 풀면  $a = 6, d = 2$

따라서 등차수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제20항까지의 합  $S_{20}$ 은

$$S_{20} = \frac{20\{2 \times 6 + (20-1) \times 2\}}{2} = 500$$

021 등비수열  $\{a_n\}$ 의 공비를  $r$ 이라고 하면

$$a_4 = 6r^3 = -48 \text{에서 } r^3 = -8$$

이때  $r$ 은 실수이므로  $r = -2$

022 등비수열 5,  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , 80의 공비를  $r$  ( $r > 0$ )이라고 하면

첫째항이 5, 제5항이 80이므로  $5r^4 = 80 \quad \therefore r^4 = 16$

이때  $r$ 은 실수이고,  $a, b, c$ 가 모두 양수이므로  $r = 2$

따라서  $a = 5r = 10, b = 5r^2 = 20, c = 5r^3 = 40$ 이므로

$$a + b + c = 10 + 20 + 40 = 70$$

023 첫째항이 12, 공비가  $\frac{1}{3}$ 이므로

$$S_7 = \frac{12\left\{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^7\right\}}{1 - \frac{1}{3}} = 18\left\{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^7\right\}$$

024 등차수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항을  $a$ , 공차를  $d$ 라고 하면

$$a_5 + a_6 = 9 \text{에서 } (a + 4d) + (a + 5d) = 9$$

$$\therefore 2a + 9d = 9 \quad \dots\dots ①$$

$$a_6 + a_7 = 15 \text{에서 } (a + 5d) + (a + 6d) = 15$$

$$\therefore 2a + 11d = 15 \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면  $a = -9, d = 3$

따라서 등차수열  $\{a_n\}$ 의 일반항  $a_n$ 은

$$a_n = -9 + (n-1) \times 3 = 3n - 12 \text{이므로}$$

$$a_6 = 3 \times 6 - 12 = 6$$

025 등차수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항을  $a$ , 공차를  $d$ 라고 하면

$$a_2 = a + d = -1, \quad a_4 = a + 3d = 5$$

두 식을 연립하여 풀면  $a = -4, d = 3$

첫째항부터 제 $m$ 항까지의 합이 150이므로

$$\frac{m\{2 \times (-4) + (m-1) \times 3\}}{2} = 150$$

$$3m^2 - 11m - 300 = 0, \quad (3m + 25)(m - 12) = 0$$

이때  $m$ 은 자연수이므로  $m = 12$

026 등비수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항을  $a$ , 공비를  $r$ 이라고 하면

$$a_1 + a_2 + a_3 = 14 \text{에서 } a + ar + ar^2 = 14$$

$$\therefore a(1 + r + r^2) = 14 \quad \dots\dots ①$$

$$a_2 + a_3 + a_4 = -42 \text{에서 } ar + ar^2 + ar^3 = -42$$

$$\therefore ar(1 + r + r^2) = -42 \quad \dots\dots ②$$

①을 ②에 대입하면  $14r = -42 \quad \therefore r = -3$

$r = -3$ 을 ①에 대입하면  $7a = 14 \quad \therefore a = 2$

따라서 등비수열  $\{a_n\}$ 의 일반항  $a_n$ 은

$$a_n = 2 \times (-3)^{n-1} \text{이므로}$$

$$a_5 = 2 \times (-3)^4 = 162$$

027 등비수열  $\{a_n\}$ 의 일반항  $a_n$ 은  $a_n = 2 \times (\sqrt{2})^{n-1}$

이차방정식  $2x^2 - a_n x - 3 = 0$ 의 두 근이  $\alpha_n, \beta_n$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha_n + \beta_n = \frac{1}{2}a_n = (\sqrt{2})^{n-1}, \quad \alpha_n \beta_n = -\frac{3}{2}$$

$$\therefore \alpha_7^2 + \beta_7^2 = (\alpha_7 + \beta_7)^2 - 2\alpha_7 \beta_7$$

$$= \{(\sqrt{2})^6\}^2 - 2 \times \left(-\frac{3}{2}\right)$$

$$= 64 + 3 = 67$$

028 등비수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항을  $a$ , 공비를  $r$ 이라고 하면

$$a_1 a_3 = 16 \text{에서 } a \times ar^2 = 16$$

$$\therefore a^2 r^2 = 16 \quad \dots\dots ①$$

$$a_2 a_4 = 64 \text{에서 } ar \times ar^3 = 64$$

$$\therefore a^2 r^4 = 64 \quad \dots\dots ②$$

①을 ②에 대입하면  $16r^2 = 64 \quad \therefore r^2 = 4$

이때  $r > 0$ 이므로  $r = 2$

**030** 다항식  $P(x)$ 를  $x-1$ ,  $x-2$ ,  $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지는 나머지 정리에 의하여 각각  $P(1)$ ,  $P(2)$ ,  $P(-1)$ 이고 이 순서대로 등차수열의 연속한 세 항이므로

$$2P(2) = P(1) + P(-1)$$

$$2(8+2k+5) = (2+k+5) + (2-k+5)$$

$$\therefore k = -3$$

**031** 등차수열  $\{a_n\}$ 의 제  $m$  항부터 제  $(m+k)$  항까지의 합이 0이므로

$$a_m + a_{m+1} + \dots + a_{m+k} = \frac{(k+1)(a_m + a_{m+k})}{2} = 0$$

따라서  $a_m + a_{m+k} = 0$ 이므로

$$\{20 + (m-1) \times (-d)\} + \{20 + (m+k-1) \times (-d)\} = 0$$

$$(2m+k-2)d = 40, \quad 2m+k = \frac{40}{d} + 2$$

이때  $2m+k$ 는 자연수이므로  $d$ 는 40의 양의 약수이다.

$40 = 2^3 \times 5$ 이므로 40의 양의 약수의 개수는

$$(3+1)(1+1) = 8$$

따라서 자연수  $d$ 의 개수는 8이다.

**032**  $r \neq 1$ 이므로  $S_{12} = 5S_6$ 에서

$$\frac{a(r^{12}-1)}{r-1} = \frac{5a(r^6-1)}{r-1}$$

$$\frac{a(r^6+1)(r^6-1)}{r-1} = \frac{5a(r^6-1)}{r-1}$$

$$r^6+1=5 \quad \therefore r^6=4$$

따라서  $S_{24} = \frac{a(r^{24}-1)}{r-1} = \frac{a(r^6-1)(r^6+1)(r^{12}+1)}{r-1}$ ,

$$S_6 = \frac{a(r^6-1)}{r-1} \text{ 이므로}$$

$$\frac{S_{24}}{S_6} = \frac{\frac{a(r^6-1)(r^6+1)(r^{12}+1)}{r-1}}{\frac{a(r^6-1)}{r-1}}$$

$$= (r^6+1)(r^{12}+1) = (4+1)(4^2+1) = 85$$

**033** ① 두 자리의 자연수 중에서 3의 배수를 작은 것부터 차례

로 나열하면

12, 15, 18, ..., 99

이것은 첫째항이 12, 공차가 3인 등차수열이고 99는 제30항이므로 두 자리의 자연수 중에서 3의 배수의 합은

$$12 + 15 + 18 + \dots + 99 = \frac{30(12+99)}{2} = 1665$$

② 한편 두 자리의 자연수 중에서 9의 배수를 작은 것부터 차례로 나열하면

18, 27, 36, ..., 99

이것은 첫째항이 18, 공차가 9인 등차수열이고 99는 제10항이므로 두 자리의 자연수 중에서 9의 배수의 합은

$$18 + 27 + 36 + \dots + 99 = \frac{10(18+99)}{2} = 585$$

③ 따라서 두 자리의 자연수 중에서 3의 배수이지만 9의 배수가 아닌 자연수의 합은

$$(12 + 15 + 18 + \dots + 99) - (18 + 27 + 36 + \dots + 99) = 1665 - 585 = 1080$$

| 채점 기준                                         | 배점   |
|-----------------------------------------------|------|
| ① 두 자리의 자연수 중에서 3의 배수의 합 구하기                  | 40 % |
| ② 두 자리의 자연수 중에서 9의 배수의 합 구하기                  | 40 % |
| ③ 두 자리의 자연수 중에서 3의 배수이지만 9의 배수가 아닌 자연수의 합 구하기 | 20 % |

**034** ① 세 항  $a_2$ ,  $a_{12}$ ,  $a_k$ 가 등차수열의 연속한 세 항이므로

$$2a_{12} = a_2 + a_k$$

$$2(a_1 + 11 \times 5) = (a_1 + 5) + \{a_1 + (k-1) \times 5\}$$

$$2a_1 + 110 = 2a_1 + 5k \quad \therefore k = 22$$

② 또, 세 항  $a_2$ ,  $a_6$ ,  $a_{22}$ 가 등비수열의 연속한 세 항이므로

$$a_6^2 = a_2 a_{22}, \quad (a_1 + 5 \times 5)^2 = (a_1 + 5)(a_1 + 21 \times 5)$$

$$a_1^2 + 50a_1 + 625 = a_1^2 + 110a_1 + 525$$

$$60a_1 = 100 \quad \therefore a_1 = \frac{5}{3}$$

$$\textcircled{3} \therefore k + a_1 = 22 + \frac{5}{3} = \frac{71}{3}$$

| 채점 기준               | 배점   |
|---------------------|------|
| ① $k$ 의 값 구하기       | 40 % |
| ② $a_1$ 구하기         | 40 % |
| ③ $k + a_1$ 의 값 구하기 | 20 % |

$$= \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{11} - \frac{1}{12} \right) = \frac{175}{264}$$

$$\begin{aligned} \text{035} \quad \sum_{k=1}^{\cdot} (2a_k + 3b_k - 4) &= 2 \sum_{k=1}^{\cdot} a_k + 3 \sum_{k=1}^{\cdot} b_k - \sum_{k=1}^{\cdot} 4 \\ &= 2 \times 15 + 3 \times 20 - 4 \times 10 = 50 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{036} \quad \sum_{k=1}^{10} (3a_k - 1)^2 &= \sum_{k=1}^{10} (9a_k^2 - 6a_k + 1) \\ &= 9 \sum_{k=1}^{10} a_k^2 - 6 \sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} 1 \\ &= 9 \times 6 - 6 \times 3 + 1 \times 10 = 46 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{037} \quad \sum_{k=1}^{18} a_{k+2} - \sum_{k=1}^{18} a_{k+1} \\ &= (a_3 + a_4 + a_5 + \cdots + a_{20}) - (a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{19}) \\ &= a_{20} - a_2 = 70 - 6 = 64 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{038} \quad \sum_{k=1}^{15} k(k+3) - \sum_{k=1}^{15} (k-1)(k+3) \\ &= \sum_{k=1}^{15} (k^2 + 3k) - \sum_{k=1}^{15} (k^2 + 2k - 3) \\ &= \sum_{k=1}^{15} \{ (k^2 + 3k) - (k^2 + 2k - 3) \} \\ &= \sum_{k=1}^{15} (k+3) = \sum_{k=1}^{15} k + \sum_{k=1}^{15} 3 \\ &= \frac{15 \times 16}{2} + 3 \times 15 = 165 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{039} \quad \sum_{k=1}^{99} \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} &= \sum_{k=1}^{99} (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \\ &= (\sqrt{2} - \sqrt{1}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{4} - \sqrt{3}) \\ &\quad + \cdots + (\sqrt{100} - \sqrt{99}) \\ &= \sqrt{100} - \sqrt{1} = 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{040} \quad \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k(k+2)} &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{10} \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left( 1 - \frac{1}{3} \right) + \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left( \frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) \right. \\ &\quad \left. + \cdots + \left( \frac{1}{9} - \frac{1}{11} \right) + \left( \frac{1}{10} - \frac{1}{12} \right) \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{041} \quad \sum_{k=1}^n (k+2)^2 - \sum_{k=4}^n (k^2 + 6) \\ &= \{ 3^2 + 4^2 + 5^2 + \cdots + n^2 + (n+1)^2 + (n+2)^2 \} \\ &\quad - \{ (4^2 + 6) + (5^2 + 6) + (6^2 + 6) + \cdots + (n^2 + 6) \} \\ &= 3^2 + (n+1)^2 + (n+2)^2 - 6 \times (n-3) \\ &= 2n^2 + 32 \\ \text{따라서 } 2n^2 + 32 &= 160 \text{ 이므로 } n^2 = 64 \\ \text{이때 } n \text{ 은 자연수이므로 } n &= 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{042} \quad \sum_{k=1}^{10} \frac{1-a_k}{1+a_k} &= \sum_{k=1}^{10} \frac{2-(1+a_k)}{1+a_k} \\ &= \sum_{k=1}^{10} \left( \frac{2}{1+a_k} - 1 \right) \\ &= 2 \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{1+a_k} - \sum_{k=1}^{10} 1 \\ &= 2(10^2 + 2 \times 10) - 1 \times 10 = 230 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{043} \quad \sum_{k=1}^9 \frac{a_k^3}{a_k+1} + \sum_{k=1}^9 \frac{1}{a_k+1} &= \sum_{k=1}^9 \frac{a_k^3+1}{a_k+1} \\ &= \sum_{k=1}^9 \frac{(a_k+1)(a_k^2-a_k+1)}{a_k+1} \\ &= \sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k + 1) \\ &= \sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k) + \sum_{k=1}^9 1 \\ &= \sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k) + 9 \\ \text{따라서 } \sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k) + 9 &= 24 \text{ 이므로 } \sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k) = 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{044} \quad \sum_{k=1}^{30} a_k &= a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{29} + a_{30} \\ &= (a_1 + a_3 + \cdots + a_{29}) + (a_2 + a_4 + \cdots + a_{30}) \\ &= \{ (5-1) + (5-3) + \cdots + (5-29) \} \\ &\quad + (3 \times 2 + 3 \times 4 + \cdots + 3 \times 30) \\ &= \sum_{k=1}^{15} \{ 5 - (2k-1) \} + \sum_{k=1}^{15} 3 \times 2k \\ &= \sum_{k=1}^{15} (6-2k) + \sum_{k=1}^{15} 6k = \sum_{k=1}^{15} (4k+6) \\ &= 4 \sum_{k=1}^{15} k + \sum_{k=1}^{15} 6 \\ &= 4 \times \frac{15 \times 16}{2} + 6 \times 15 = 570 \end{aligned}$$

**045** 등차수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항을  $a$ , 공차를  $d$ 라고 하면

000 + 0000 + 000

$$\therefore a + 10d = 10 \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면  $a = -10$ ,  $d = 2$

따라서  $a_n = -10 + (n-1) \times 2 = 2n - 12$  이므로

$$a_{13} = 2 \times 13 - 12 = 14$$

**046**  $8^1 = 8$  이므로  $a_1 = 8$ ,  $8^2 = 64$  이므로  $a_2 = 4$ ,

$8^3 = 512$  이므로  $a_3 = 2$ ,  $8^4 = 4096$  이므로  $a_4 = 6$ ,

$8^5 = 32768$  이므로  $a_5 = 8$ , ...

따라서 수열  $\{a_n\}$  은 8, 4, 2, 6 이 이 순서대로 반복되는

수열이므로

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = (8+4+2+6) \times 2 + 8+4 = 52$$

**047** 등비수열  $\{a_n\}$  의 첫째항을  $a$  라고 하면  $\sum_{k=1}^{10} a_k = 240$  이므로

$$\frac{a(2^{10}-1)}{2-1} = 240 \quad \therefore a = \frac{240}{1023}$$

따라서 등비수열  $\{a_n\}$  의 일반항  $a_n$  은

$$a_n = \frac{240}{1023} \times 2^{n-1} \text{ 이므로}$$

$$a_{2k-1} = \frac{240}{1023} \times 2^{2k-2} = \frac{240}{1023} \times 4^{k-1}$$

$$\therefore \sum_{k=1}^5 a_{2k-1} = \sum_{k=1}^5 \frac{240}{1023} \times 4^{k-1} = \frac{\frac{240}{1023}(4^5-1)}{4-1} = 80$$

**048** 다항식  $P(x)$  를  $x-2n$  으로 나누었을 때의 나머지는 나머지 정리에 의하여  $P(2n)$  이므로

$$a_n = (2n)^2 - (n+1) \times 2n + n = 2n^2 - n$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^{10} a_k &= \sum_{k=1}^{10} (2k^2 - k) = 2 \sum_{k=1}^{10} k^2 - \sum_{k=1}^{10} k \\ &= 2 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} - \frac{10 \times 11}{2} \\ &= 770 - 55 = 715 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{049} \quad \sum_{k=1}^{13} \frac{1}{a_k a_{k+1}} &= \sum_{k=1}^{13} \frac{1}{a_{k+1} - a_k} \left( \frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) \\ &= \frac{1}{d} \sum_{k=1}^{13} \left( \frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) \\ &= \frac{1}{d} \left\{ \left( \frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} \right) + \left( \frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3} \right) + \left( \frac{1}{a_3} - \frac{1}{a_4} \right) \right. \\ &\quad \left. + \dots + \left( \frac{1}{a_{13}} - \frac{1}{a_{14}} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{d} \left( \frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{14}} \right) = \frac{1}{d} \left( \frac{1}{4} - \frac{1}{4+13d} \right) \\ &= \frac{13}{4(4+13d)} \end{aligned}$$

따라서  $\frac{13}{4(4+13d)} = \frac{13}{42}$  에서  $d = \frac{1}{2}$  이므로 등차수열

$\{a_n\}$  의 일반항  $a_n$  은

$$a_n = 4 + (n-1) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}n + \frac{7}{2}$$

$$a_{10} = \frac{1}{2} \times 10 + \frac{7}{2} = \frac{17}{2} \text{ 이므로}$$

$$p = 2, q = 17$$

$$\therefore p+q = 2+17 = 19$$

$$\begin{aligned} \text{050} \quad f(x) &= \sum_{k=1}^n \left\{ x - \frac{1}{k(k+1)} \right\}^2 \\ &= \sum_{k=1}^n \left\{ x^2 - \frac{2x}{k(k+1)} + \frac{1}{k^2(k+1)^2} \right\} \\ &= \sum_{k=1}^n x^2 - \sum_{k=1}^n \frac{2x}{k(k+1)} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2(k+1)^2} \\ &= nx^2 - 2x \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2(k+1)^2} \end{aligned}$$

이때

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \left( 1 - \frac{1}{2} \right) + \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left( \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) \\ &\quad + \dots + \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1} \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} f(x) &= nx^2 - \frac{2n}{n+1}x + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2(k+1)^2} \\ &= n \left( x^2 - \frac{2}{n+1}x \right) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2(k+1)^2} \\ &= n \left( x - \frac{1}{n+1} \right)^2 - \frac{n}{(n+1)^2} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2(k+1)^2} \end{aligned}$$

따라서 함수  $f(x)$  는  $x = \frac{1}{n+1}$  에서 최솟값을 가지므로

$$g(n) = \frac{1}{n+1} \quad \therefore g(100) = \frac{1}{101}$$

051

$n \geq 2$  일 때,

$$\begin{aligned} b_n &= \sum_{k=1}^n b_k - \sum_{k=1}^{n-1} b_k \\ &= \frac{n(n-1)(n+1)}{3} - \frac{(n-1)(n-2)n}{3} \\ &= n(n-1) \quad \dots\dots ① \end{aligned}$$

이때  $b_1 = 0$ 은 ①에  $n = 1$ 을 대입한 것과 같다.  
따라서 수열  $\{b_n\}$ 의 일반항은  $b_n = n(n-1)$ 이고,  
 $b_n = na_n$ 이므로  $a_n = n-1$

$$\begin{aligned} ② \quad \therefore \sum_{k=1}^7 a_k &= \sum_{k=1}^7 (k-1) = \sum_{k=1}^7 k - \sum_{k=1}^7 1 \\ &= \frac{7 \times 8}{2} - 1 \times 7 = 21 \end{aligned}$$

| 채점 기준                            | 배점   |
|----------------------------------|------|
| ① 수열의 합과 일반항의 관계를 이용하여 $a_n$ 구하기 | 80 % |
| ② 주어진 식의 값 구하기                   | 20 % |

052

$$\sum_{k=1}^m a_k = x + 2y = 11 \quad \dots\dots ①$$

$$\sum_{k=1}^m a_k^2 = x + 4y = 17 \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면  $x = 5, y = 3$

$$\therefore \sum_{k=1}^m a_k^3 = 1^3 \times 5 + 2^3 \times 3 = 29$$

053

①  $\sum_{k=1}^8 a_k^2 = \alpha, \sum_{k=1}^8 a_k = \beta$ 라고 하면

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^8 a_k(a_k + 1) &= \sum_{k=1}^8 (a_k^2 + a_k) \\ &= \sum_{k=1}^8 a_k^2 + \sum_{k=1}^8 a_k = 16 \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } \alpha + \beta = 16 \quad \dots\dots ①$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^8 (a_k + 1)^2 &= \sum_{k=1}^8 (a_k^2 + 2a_k + 1) \\ &= \sum_{k=1}^8 a_k^2 + 2 \sum_{k=1}^8 a_k + 8 = 30 \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } \alpha + 2\beta = 22 \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면  $\alpha = 10, \beta = 6$ 이므로

$$\sum_{k=1}^8 a_k^2 = 10, \sum_{k=1}^8 a_k = 6$$

$$\begin{aligned} ② \quad \therefore \sum_{k=1}^8 a_k(a_k - 1) &= \sum_{k=1}^8 (a_k^2 - a_k) \\ &= \sum_{k=1}^8 a_k^2 - \sum_{k=1}^8 a_k \\ &= 10 - 6 = 4 \end{aligned}$$

| 채점 기준                                            | 배점   |
|--------------------------------------------------|------|
| ① $\sum_{k=1}^8 a_k^2, \sum_{k=1}^8 a_k$ 의 값 구하기 | 70 % |
| ② 주어진 식의 값 구하기                                   | 30 % |

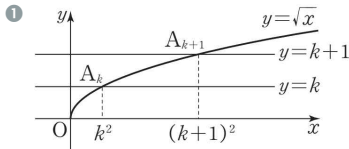
054

①  $b_k = ka_k$ 라고 하면

$$\sum_{k=1}^n b_k = \frac{n(n-1)(n+1)}{3}$$

$$n = 1 \text{ 일 때, } b_1 = \sum_{k=1}^1 b_k = 0$$

055



$\sqrt{x} = k$ 에서  $x = k^2$ 이므로 점  $A_k$ 의 좌표는  $(k^2, k)$ ,  
점  $A_{k+1}$ 의 좌표는  $((k+1)^2, k+1)$ 이다.

② 따라서

$$\begin{aligned} l_k^2 &= \overline{A_k A_{k+1}}^2 \\ &= \{(k+1)^2 - k^2\}^2 + \{(k+1) - k\}^2 \\ &= 4k^2 + 4k + 2 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} ③ \quad \sum_{k=1}^{10} l_k^2 &= \sum_{k=1}^{10} (4k^2 + 4k + 2) = 4 \sum_{k=1}^{10} k^2 + 4 \sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=1}^{10} 2 \\ &= 4 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} + 4 \times \frac{10 \times 11}{2} + 2 \times 10 \\ &= 1780 \end{aligned}$$

| 채점 기준                         | 배점   |
|-------------------------------|------|
| ① 두 점 $A_k, A_{k+1}$ 의 좌표 구하기 | 40 % |
| ② $l_k^2$ 을 $k$ 로 나타내기        | 30 % |
| ③ 주어진 식의 값 구하기                | 30 % |

056

① 이차방정식  $x^2 + 4x - (2n-1)(2n+1) = 0$ 의 두 근이

$\alpha_n, \beta_n$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여  
 $\alpha_n + \beta_n = -4, \alpha_n \beta_n = -(2n-1)(2n+1)$

② 따라서

$$\begin{aligned} \frac{1}{\alpha_n} + \frac{1}{\beta_n} &= \frac{\alpha_n + \beta_n}{\alpha_n \beta_n} \\ &= \frac{4}{(2n-1)(2n+1)} \\ &= 2 \left( \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \end{aligned}$$

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| ② $\frac{1}{\alpha_n} + \frac{1}{\beta_n}$ 을 $n$ 으로 나타내기 | 40 % |
| ③ 주어진 식의 값 구하기                                           | 40 % |

.....

057

$$a_2 = a_1 + 4 \times 1 - 1 = 4 + 4 - 1 = 7$$

$$a_3 = a_2 + 4 \times 2 - 1 = 7 + 8 - 1 = 14$$

$$a_4 = a_3 + 4 \times 3 - 1 = 14 + 12 - 1 = 25$$

$$\therefore a_5 = a_4 + 4 \times 4 - 1 = 25 + 16 - 1 = 40$$

058

$$a_2 = a_1 + 1^2 = -1 + 1 = 0$$

$$a_3 = a_2 + 2^2 = 0 + 4 = 4$$

$$a_4 = a_3 + 3^2 = 4 + 9 = 13$$

$$\therefore a_5 = a_4 + 4^2 = 13 + 16 = 29$$

059

$$a_2 = 2^1 a_1 = 2 \times 2 = 2^2$$

$$a_3 = 2^2 a_2 = 2^2 \times 2^2 = 2^4$$

$$a_4 = 2^3 a_3 = 2^3 \times 2^4 = 2^7$$

$$a_5 = 2^4 a_4 = 2^4 \times 2^7 = 2^{11}$$

$$\therefore a_6 = 2^5 a_5 = 2^5 \times 2^{11} = 2^{16}$$

060

$$a_2 = \frac{a_1}{a_1 + 1} = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$$

$$a_3 = \frac{a_2}{a_2 + 1} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + 1} = \frac{1}{3}$$

$$a_4 = \frac{a_3}{a_3 + 1} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + 1} = \frac{1}{4}$$

$$\therefore a_5 = \frac{a_4}{a_4 + 1} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4} + 1} = \frac{1}{5}$$

061

(i)  $n = 1$  일 때

$$(\text{좌변}) = \boxed{3}, (\text{우변}) = \boxed{3}$$

따라서  $n = 1$  일 때 ①이 성립한다.(ii)  $n = k$  일 때 ①이 성립한다고 가정하면

$$3 + 3^2 + 3^3 + \cdots + 3^k = \boxed{\frac{1}{2}(3^{k+1} - 3)}$$

이므로

$$\begin{aligned} 3 + 3^2 + 3^3 + \cdots + 3^k + 3^{k+1} &= \boxed{\frac{1}{2}(3^{k+1} - 3)} + 3^{k+1} \\ &= \frac{1}{2}(3^{k+2} - 3) \end{aligned}$$

따라서  $n = k + 1$  일 때도 ①이 성립한다.(i), (ii)에 의하여 모든 자연수  $n$ 에 대하여 ①이 성립한다.

062

 $na_{n+1} = 2(n+1)a_n$ 에서  $a_{n+1} = \frac{2(n+1)}{n}a_n$ 이므로

$$a_2 = \frac{2 \times 2}{1}a_1 = 4 \times 1 = 4$$

$$a_3 = \frac{2 \times 3}{2}a_2 = 3 \times 4 = 12$$

$$a_4 = \frac{2 \times 4}{3}a_3 = \frac{8}{3} \times 12 = 32$$

$$a_5 = \frac{2 \times 5}{4}a_4 = \frac{5}{2} \times 32 = 80$$

$$\therefore a_6 = \frac{2 \times 6}{5}a_5 = \frac{12}{5} \times 80 = 192$$

063

$$a_2 = \sqrt{a_1} = (a_1)^{\frac{1}{2}} = 4^{\frac{1}{2}} = 2$$

$$a_3 = \sqrt{a_2} = (a_2)^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{2}}$$

$$a_4 = \sqrt{a_3} = (a_3)^{\frac{1}{2}} = (2^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{4}}$$

$$a_5 = \sqrt{a_4} = (a_4)^{\frac{1}{2}} = (2^{\frac{1}{4}})^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{8}}$$

$$(a_5)^m = 2 \text{ 이므로 } (2^{\frac{1}{8}})^m = 2, 2^{\frac{m}{8}} = 2 \quad \therefore m = 8$$

064

$$a_1 = -1$$

$$a_2 = a_1 + 3 \times 1 + 2 = -1 + 3 + 2 = 4$$

$$a_3 = a_2 + 3 \times 2 + 2 = 4 + 6 + 2 = 12$$

$$a_4 = a_3 + 3 \times 3 + 2 = 12 + 9 + 2 = 23$$

$$a_5 = a_4 + 3 \times 4 + 2 = 23 + 12 + 2 = 37$$

$$\therefore \sum_{k=1}^5 a_k = (-1) + 4 + 12 + 23 + 37 = 75$$

065

 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 을 각각 구하면 다음과 같다.

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = 4$$

$$a_3 = 7$$

이와 같이  $n$ 개의 직선에 1개의 직선을 추가하면 이 직선은 기존의  $n$ 개의 직선과 각각 한 번씩 만나므로  $(n+1)$ 개의 새로운 영역이 생긴다.

즉,  $(n+1)$ 개의 직선으로 나누어지는 영역은  $n$ 개의 직선으로

$$\begin{aligned}
 3^{2(k+1)} - 1 &= \boxed{3^2} \times 3^{2k} - 1 \\
 &= 9(8m+1) - 1 \\
 &= 8(\boxed{9m+1})
 \end{aligned}$$

이므로  $3^{2(k+1)} - 1$ 도 8의 배수이다.

따라서  $n = k+1$ 일 때도  $3^{2n} - 1$ 은 8의 배수이다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수  $n$ 에 대하여  $3^{2n} - 1$ 은 8의 배수이다.

따라서  $p = 3^2 = 9$ ,  $f(m) = 9m + 1$ 이므로  
 $f(p) = f(9) = 9 \times 9 + 1 = 82$

11  $2a_{n+1} = \frac{1}{1-2a_n}$ 에서  $a_{n+1} = \frac{1}{2-4a_n}$ 이므로

$$a_2 = \frac{1}{2-4a_1} = \frac{1}{2-4} = -\frac{1}{2}$$

$$a_3 = \frac{1}{2-4a_2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

$$a_4 = \frac{1}{2-4a_3} = \frac{1}{2-1} = 1$$

⋮

따라서 수열  $\{a_n\}$ 은  $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ 이 이 순서대로 반복되는 수열이므로

$$\sum_{k=1}^{37} a_k = \left\{ 1 + \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{4} \right\} \times 12 + 1 = 10$$

$$a_1 = 2(2+1)$$

$$a_2 = a_1 + 2(4+3)$$

$$a_3 = a_2 + 2(6+5)$$

$$a_4 = a_3 + 2(8+7)$$

⋮

따라서  $a_n$ 과  $a_{n+1}$  사이의 관계식은

$$\begin{aligned}
 a_{n+1} &= a_n + 2\{(2n+2) + (2n+1)\} \\
 &= a_n + 2(4n+3) \quad (n=1, 2, 3, \dots)
 \end{aligned}$$

(i)  $n=1$ 일 때 (좌변)  $= a_1 = 3$ , (우변)  $= 2^1 + \frac{1}{1} = 3$

따라서  $n=1$ 일 때 ①이 성립한다.

(ii)  $n=k$ 일 때 ①이 성립한다고 가정하면

$$a_k = 2^k + \frac{1}{k}$$

이때  $ka_{k+1} - 2ka_k + \frac{k+2}{k+1} = 0$ 에서

$$\begin{aligned}
 a_{k+1} &= 2a_k - \frac{k+2}{k(k+1)} \\
 &= 2\left(2^k + \frac{1}{k}\right) - \frac{k+2}{k(k+1)} \\
 &= 2^{k+1} + \frac{2}{k} - \frac{k+2}{k(k+1)} \\
 &= \boxed{2^{k+1} + \frac{1}{k+1}}
 \end{aligned}$$

따라서  $n = k+1$ 일 때도 ①이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수  $n$ 에 대하여 ①이 성립한다.

따라서  $f(k) = \frac{k+2}{k(k+1)}$ ,  $g(k) = 2^{k+1} + \frac{1}{k+1}$ 이므로

$$f(1) = \frac{3}{1 \times 2} = \frac{3}{2}, \quad g(1) = 2^2 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$$

$$\therefore \frac{g(1)}{f(1)} = \frac{\frac{9}{2}}{\frac{3}{2}} = 3$$

①  $\log_3 a_{n+1} = 2n + \log_3 a_n$ 의  $n$ 에 1, 2, 3, 4, 5, 6을 차례로 대입하면

$$\log_3 a_2 = 2 \times 1 + \log_3 a_1 = 2 + \log_3 1 = 2$$

$$\log_3 a_3 = 2 \times 2 + \log_3 a_2 = 4 + 2 = 6$$

$$\log_3 a_4 = 2 \times 3 + \log_3 a_3 = 6 + 6 = 12$$

$$\log_3 a_5 = 2 \times 4 + \log_3 a_4 = 8 + 12 = 20$$

$$\log_3 a_6 = 2 \times 5 + \log_3 a_5 = 10 + 20 = 30$$

$$\log_3 a_7 = 2 \times 6 + \log_3 a_6 = 12 + 30 = 42$$

②  $\therefore a_7 = 3^{42}$

③ 따라서  $3^{42} = (3^3)^{14} = 27^{14} = 27^m$ 이므로  $m = 14$

| 채점 기준                  | 배점   |
|------------------------|------|
| ① $\log_3 a_7$ 의 값 구하기 | 50 % |
| ② $a_7$ 구하기            | 20 % |
| ③ $m$ 의 값 구하기          | 30 % |

①  $a_1 = 3$ 이므로

$$a_2 = (-1)^2 \times a_1 + 1 = 1 \times 3 + 1 = 4$$

$$a_3 = (-1)^3 \times a_2 + 1 = (-1) \times 4 + 1 = -3$$

$$a_4 = (-1)^4 \times a_3 + 1 = 1 \times (-3) + 1 = -2$$

$$a_5 = (-1)^5 \times a_4 + 1 = (-1) \times (-2) + 1 = 3$$

⋮

따라서 수열  $\{a_n\}$ 은 3, 4, -3, -2가 이 순서대로 반복되는 수열이다.

②  $\therefore \sum_{k=1}^{15} a_k = \{3 + 4 + (-3) + (-2)\} \times 3 + 3 + 4 + (-3)$   
 $= 10$

$a_2 = a_1 + 3 \times 1 + 1 = 1 + 3 + 1 = 5$   
 $a_3 = a_2 + 3 \times 2 + 1 = 5 + 6 + 1 = 12$   
 $a_4 = a_3 + 3 \times 3 + 1 = 12 + 9 + 1 = 22$   
 $a_5 = a_4 + 3 \times 4 + 1 = 22 + 12 + 1 = 35$   
 $\therefore a_6 = a_5 + 3 \times 5 + 1 = 35 + 15 + 1 = 51$

|                                 | 채점 기준 | 배점   |
|---------------------------------|-------|------|
| ① $a_n$ 과 $a_{n+1}$ 사이의 관계식 구하기 |       | 60 % |
| ② $a_6$ 구하기                     |       | 40 % |

073 ①  $1 \times n + 2 \times (n-1) + \cdots + (n-1) \times 2 + n \times 1$   
 $= \frac{n(n+1)(n+2)}{6} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$

(i)  $n = 1$ 일 때  
(좌변)  $= 1 \times 1 = 1$ , (우변)  $= \frac{1 \times 2 \times 3}{6} = 1$   
따라서  $n = 1$ 일 때  $\textcircled{1}$ 이 성립한다.  
② (ii)  $n = k$ 일 때  $\textcircled{1}$ 이 성립한다고 가정하면  
 $1 \times k + 2 \times (k-1) + 3 \times (k-2) + \cdots + k \times 1$   
 $= \frac{k(k+1)(k+2)}{6}$   
이므로  
 $1 \times (k+1) + 2 \times k + 3 \times (k-1)$   
 $\quad \quad \quad + \cdots + k \times 2 + (k+1) \times 1$   
 $= 1 \times k + 2 \times (k-1) + 3 \times (k-2) + \cdots + k \times 1$   
 $\quad \quad \quad + (1+2+3+\cdots+k) + (k+1)$   
 $= \frac{k(k+1)(k+2)}{6} + \frac{(k+1)(k+2)}{2}$   
 $= \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{6}$

따라서  $n = k+1$ 일 때도  $\textcircled{1}$ 이 성립한다.  
(i), (ii)에 의하여 모든 자연수  $n$ 에 대하여  $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

|                                                                     | 채점 기준 | 배점   |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------|
| ① $n = 1$ 일 때 주어진 등식이 성립함을 보이기                                      |       | 30 % |
| ② $n = k$ 일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면<br>$n = k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립함을 보이기 |       | 70 % |

## 078

의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R} \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$a^2 : b^2 = \sin A : \sin B$ 에서  $a^2 \sin B = b^2 \sin A$ 이므로

①을 대입하면

$$a^2 \times \frac{a}{2R} = b^2 \times \frac{b}{2R}$$

$$a^3 = b^3, (a-b)(a^2+ab+b^2) = 0$$

$$a > 0, b > 0 \text{이므로 } a^2+ab+b^2 > 0$$

$$\therefore a = b$$

따라서 삼각형 ABC는  $a = b$ 인 이등변삼각형이다.

## 079

$\angle ABC = \theta$ 라 하면  $\angle BAD = \pi - \theta$

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{AC}^2 &= 5^2 + 8^2 - 2 \times 5 \times 8 \times \cos \theta \\ &= 89 - 80 \cos \theta \end{aligned}$$

$\triangle ABD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{BD}^2 &= 5^2 + 8^2 - 2 \times 5 \times 8 \times \cos (\pi - \theta) \\ &= 89 + 80 \cos \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \overline{AC}^2 + \overline{BD}^2 &= (89 - 80 \cos \theta) + (89 + 80 \cos \theta) \\ &= 178 \end{aligned}$$

## 080

사인법칙에 의하여

$$a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 3 : 4 : 5$$

이므로 가장 작은 내각의 크기는  $A$ 이다.

$a = 3k, b = 4k, c = 5k (k > 0)$ 로 놓으면 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \cos A = \frac{(4k)^2 + (5k)^2 - (3k)^2}{2 \times 4k \times 5k} = \frac{4}{5}$$

## 081

$\triangle ABD$ 의 넓이와  $\triangle ADC$ 의 넓이가 같으므로

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AD} \times \sin \alpha = \frac{1}{2} \times \overline{AD} \times \overline{AC} \times \sin \beta$$

$$\frac{1}{2} \times 4 \times \overline{AD} \times \sin \alpha = \frac{1}{2} \times \overline{AD} \times 2 \times \sin \beta$$

$$\therefore \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} = 2$$

## 082

삼각형 ABC가 이등변삼각형이므로

$$B = C = 30^\circ$$

사인법칙에 의하여

$$\frac{b}{\sin 30^\circ} = 2 \times 6 = 12$$

$$b = 12 \sin 30^\circ = 12 \times \frac{1}{2} = 6$$

$$\therefore b = c = 6$$

## 074

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를  $R$ 이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \sin A + \sin B + \sin C &= \frac{a}{2R} + \frac{b}{2R} + \frac{c}{2R} \\ &= \frac{a+b+c}{2R} = \frac{18}{2 \times 6} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

## 075

사인법칙에 의하여  $\frac{3\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} = \frac{3}{\sin C}$ 이므로

$$3\sqrt{2} \sin C = 3 \sin 45^\circ$$

$$3\sqrt{2} \sin C = 3 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \therefore \sin C = \frac{1}{2}$$

이때  $0^\circ < C < 90^\circ$ 이므로  $C = 30^\circ$

## 076

$\overline{CD} = x$ 라 하면  $\triangle ADC + \triangle BDC = \triangle ABC$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times 6 \times x \times \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \times 3 \times x \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 6 \times 3 \times \sin 120^\circ$$

이므로

$$3 \times x \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2} \times x \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 9 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore x = 2$$

## 077

$$A = 180^\circ \times \frac{1}{1+2+3} = 30^\circ$$

$$B = 180^\circ \times \frac{2}{1+2+3} = 60^\circ$$

$$C = 180^\circ \times \frac{3}{1+2+3} = 90^\circ$$

사인법칙에 의하여

$$a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = \sin 30^\circ : \sin 60^\circ : \sin 90^\circ$$

$$= \frac{1}{2} : \frac{\sqrt{3}}{2} : 1 = 1 : \sqrt{3} : 2$$

따라서  $a = k, b = \sqrt{3}k, c = 2k (k > 0)$ 로 놓으면

$$\frac{a^2 + b^2}{ac} = \frac{k^2 + (\sqrt{3}k)^2}{k \times 2k} = \frac{4k^2}{2k^2} = 2$$

$$\frac{1}{2} \times 6 \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 9\sqrt{3}$$

### 083

□ABCD가 원에 내접하므로

$$\angle B + \angle D = 180^\circ$$

즉,  $\angle D = 180^\circ - \angle B$ 이므로

$$\cos D = \cos(180^\circ - B) = -\cos B = -\frac{1}{9}$$

따라서 △DAC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = 3^2 + 6^2 - 2 \times 3 \times 6 \times \cos D = 9 + 36 + 4 = 49$$

$$\therefore \overline{AC} = 7 \quad (\because \overline{AC} > 0)$$

### 084

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로  $\angle ADB = \angle DBC = \theta$ 라 하고, 구하는 대각선 BD의 길이를  $x$ 라고 하자.

삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{4^2 + x^2 - 3^2}{2 \times 4 \times x} = \frac{x^2 + 7}{8x} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

또, 삼각형 DBC에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{8^2 + x^2 - 4^2}{2 \times 8 \times x} = \frac{x^2 + 48}{16x} \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧에서

$$\frac{x^2 + 7}{8x} = \frac{x^2 + 48}{16x},$$

$$x(x^2 - 34) = 0$$

$$\therefore x = \sqrt{34} \quad (\because x > 0)$$

### 085

오른쪽 그림과 같이 P 지점에서 수면에 내린 수선의 발을 H라 하자.

△ABP에서  $\angle APB = 14^\circ$ 이므로

사인법칙에 의하여

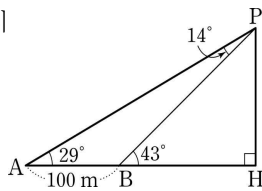
$$\frac{100}{\sin 14^\circ} = \frac{\overline{BP}}{\sin 29^\circ}$$

$$\therefore \overline{BP} = \frac{100 \sin 29^\circ}{\sin 14^\circ} = \frac{100 \times 0.48}{0.24} = 200 \text{ (m)}$$

△PBH에서  $\overline{PH} = \overline{BP} \sin 43^\circ$ 이므로

$$\overline{PH} = 200 \times 0.68 = 136 \text{ (m)}$$

따라서 수면에서 등대의 P 지점까지의 높이는 136 m이다.



$$= \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \frac{1}{2}$$

$$= \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - \overline{AB} \times \overline{BC}$$

$$= (\overline{AB} + \overline{BC})^2 - 3 \times \overline{AB} \times \overline{BC}$$

$$= 8^2 - 3 \times 12 = 28$$

$$\overline{AC} > 0 \text{이므로 } \overline{AC} = 2\sqrt{7}$$

| 평가 내용 | 채점 기준                                        | 배점   |
|-------|----------------------------------------------|------|
| 해결 과정 | $\overline{AB} \times \overline{BC}$ 의 값 구하기 | 40 % |
|       | $\overline{AC}^2$ 의 값 구하기                    | 40 % |
| 답 구하기 | $\overline{AC}$ 의 길이 구하기                     | 20 % |

### 087

$4\cos A \cos(B+C) + 1 = 0$ 에서

$\cos(B+C) = \cos(180^\circ - A) = -\cos A$ 이므로

$$4\cos A \times (-\cos A) + 1 = 0$$

$$\therefore \cos^2 A = \frac{1}{4}$$

이때  $\sin^2 A = 1 - \cos^2 A = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ 이므로

$$\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (\because 0^\circ < A < 180^\circ)$$

따라서 삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin A} = 12$$

$$\therefore \overline{BC} = 12 \sin A = 12 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$$

| 평가 내용 | 채점 기준                    | 배점   |
|-------|--------------------------|------|
| 해결 과정 | $\cos^2 A$ 의 값 구하기       | 40 % |
|       | $\sin A$ 의 값 구하기         | 30 % |
| 답 구하기 | $\overline{BC}$ 의 길이 구하기 | 40 % |

### 086

평행사변형 ABCD의 넓이가  $6\sqrt{3}$ 이므로

$$\overline{AB} \times \overline{BC} \times \sin 60^\circ = 6\sqrt{3},$$

$$\overline{AB} \times \overline{BC} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$$

$$\therefore \overline{AB} \times \overline{BC} = 12$$

$$13 \quad \frac{a+b}{3}$$

$$14 \quad \frac{a+b+c}{7}$$

088

사인법칙에 의하여  $\frac{6}{\sin 60^\circ} = \frac{3\sqrt{3}}{\sin B}$  이므로

$$\therefore \sin B = 3\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{3}{4}$$

$$\therefore \cos^2 B = 1 - \sin^2 B = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{7}{16}$$

089

코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} a^2 &= 3^2 + (\sqrt{2})^2 - 2 \times 3 \times \sqrt{2} \times \cos 45^\circ \\ &= 11 - 6\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 5 \end{aligned}$$

이때  $a > 0$  이므로

$$a = \sqrt{5}$$

090

$$\sin(A+B) = \sin(\pi - C) = \sin C = \frac{1}{4}$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \sin C = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$$

091

$b+c=5k$ ,  $c+a=6k$ ,  $a+b=7k$ 라 하고 세 식을 모두 더하면

$$2a+2b+2c=18k \quad \therefore a+b+c=9k$$

$$\therefore a=4k, b=3k, c=2k$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를  $R$ 이라 하면

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

$$\therefore \frac{\sin B + \sin C}{\sin A} = \frac{\frac{b}{2R} + \frac{c}{2R}}{\frac{a}{2R}} = \frac{b+c}{a} = \frac{5k}{4k} = \frac{5}{4}$$

092

$$a+b-2c=0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$3a-3b+2c=0 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7} + \textcircled{8}$ 을 하면

$$4a-2b=0 \quad \therefore b=2a \quad \dots\dots \textcircled{9}$$

$$3a-2c=0 \quad \therefore c=\frac{3}{2}a$$

따라서 코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{(2a)^2 + \left(\frac{3}{2}a\right)^2 - a^2}{2 \times 2a \times \frac{3}{2}a} = \frac{\frac{21}{4}a^2}{6a^2} = \frac{7}{8}$$

093

$$\frac{2b-a}{5} = \frac{2c-b}{6} = \frac{2c-a}{7} = k \quad (k > 0) \text{로 놓으면}$$

$$2b-a=5k, 2c-b=6k, 2c-a=7k$$

위의 세 식을 연립하여 풀면

$$a=3k, b=4k, c=5k$$

이때 가장 긴 변의 길이가  $c$ 이므로 삼각형의 세 내각 중 가장 큰 각은  $C$ 이다.

코사인법칙에 의하여

$$\cos C = \frac{(3k)^2 + (4k)^2 - (5k)^2}{2 \times 3k \times 4k} = 0$$

$$0^\circ < C < 180^\circ \text{이므로 } C=90^\circ$$

094

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를  $R$ 이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

또, 코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

이것을  $2\sin A \cos B = \sin C$ 에 대입하면

$$2 \times \frac{a}{2R} \times \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = \frac{c}{2R}$$

$$c^2 + a^2 - b^2 = c^2, a^2 = b^2$$

$$\therefore a=b \quad (\because a > 0, b > 0)$$

따라서  $\triangle ABC$ 는  $a=b$ , 즉  $\angle A = \angle B$ 인 이등변삼각형이다.

095

길이가 7인 변의 대각의 크기를  $\theta$ 라 하면 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{5^2 + 6^2 - 7^2}{2 \times 5 \times 6} = \frac{1}{5}$$

$$\therefore \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{24}{25}$$

그런데  $0^\circ < \theta < 180^\circ$ 이므로

$$\sin \theta = \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

주어진 삼각형의 외접원의 반지름의 길이를  $R$ 이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{7}{\sin \theta} = 2R$$

$$\therefore R = \frac{1}{2} \times 7 \times \frac{5}{2\sqrt{6}} = \frac{35\sqrt{6}}{24}$$

## 096

$$\triangle ABC = \frac{1}{4} \times 3^2 = \frac{9}{4}$$

$$\triangle APR = \triangle BQP = \triangle CRQ$$

$$= \frac{1}{2} \times 1 \times 2 \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 1 \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \triangle PQR = \triangle ABC - 3\triangle APR$$

$$= \frac{9\sqrt{3}}{4} - 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

## 097

$x+y=2$ 에서  $y=2-x$ 이고,  $x>0$ ,  $2-x>0$ 이므로

$$0 < x < 2$$

사각형 ABCD의 넓이를  $S$ 라 하면

$$S = \frac{1}{2}xy \sin 45^\circ = \frac{1}{2}x(2-x) \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= -\frac{\sqrt{2}}{4}(x-1)^2 + \frac{\sqrt{2}}{4}$$

즉,  $0 < x < 2$ 에서  $S$ 는  $x=1$ 일 때 최댓값  $\frac{\sqrt{2}}{4}$ 를 가지므로

사각형 ABCD의 넓이의 최댓값은  $\frac{\sqrt{2}}{4}$ 이다.

## 098

$\overline{CO}=t$ 라 하면  $\triangle AOC$ 에서

$$\frac{\overline{CO}}{\overline{AC}} = \frac{t}{\overline{AC}} = \sin 60^\circ$$

$$\therefore \overline{AC} = \frac{2\sqrt{3}}{3}t$$

$\triangle ABC$ 에서

$$\angle C = 180^\circ - (105^\circ + 45^\circ) = 30^\circ$$

이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{10}{\sin C} = \frac{\overline{AC}}{\sin B}, \quad \frac{10}{\sin 30^\circ} = \frac{\frac{2\sqrt{3}}{3}t}{\sin 45^\circ}$$

$$\frac{10}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{2\sqrt{3}}{3}t}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$\therefore \overline{CO} = t = 5\sqrt{6}$$

## 099

$\angle AOC$ 의 크기를  $\theta$ 라 하면 반원  $O$ 의 반지름의 길이가 2이고,

호 AC의 길이가 2이므로

$$2 = 2 \times \theta \quad \therefore \theta = 1$$

$$\therefore \angle ABC = \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}$$

따라서  $\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AC}}{\sin B} = 2 \times 2$$

## 100

삼각형 ABC의 넓이를  $S$ 라 하면

$$S = \frac{1}{2} \times 8 \times 5 \times \sin 60^\circ = 10\sqrt{3}$$

$$S = \frac{abc}{4R} \text{에서 } 10\sqrt{3} = \frac{7 \times 8 \times 5}{4R} \quad \therefore R = \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

$$S = \frac{1}{2}r(a+b+c) \text{에서 } 10\sqrt{3} = \frac{1}{2}r(7+8+5) \quad \therefore r = \sqrt{3}$$

$$\therefore R-r = \frac{7\sqrt{3}}{3} - \sqrt{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

| 평가 내용 | 채점 기준           | 배점   |
|-------|-----------------|------|
| 해결 과정 | 삼각형 ABC의 넓이 구하기 | 30 % |
|       | $R$ 의 값 구하기     | 30 % |
|       | $r$ 의 값 구하기     | 30 % |
| 답 구하기 | $R-r$ 의 값 구하기   | 10 % |

## 101

점 Q의 속력이 점 P의 속력의 2배이므로 점 P가  $x$ 만큼 움직일 때, 점 Q는  $2x$ 만큼 움직인다.

$\overline{AP}=x$  ( $0 \leq x \leq 1$ )라 하면  $\overline{PB}=2-x$ ,  $\overline{BQ}=2x$ 이고

$B=60^\circ$ 이므로 삼각형 PBQ에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{PQ}^2 &= (2-x)^2 + (2x)^2 - 2 \times (2-x) \times 2x \times \cos 60^\circ \\ &= 7x^2 - 8x + 4 \\ &= 7\left(x - \frac{4}{7}\right)^2 + \frac{12}{7} \end{aligned}$$

따라서  $\overline{PQ}$ 의 최솟값은  $x = \frac{4}{7}$ 일 때,  $\sqrt{\frac{12}{7}} = \frac{2\sqrt{21}}{7}$ 이다.

| 평가 내용 | 채점 기준                                                                          | 배점   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| 해결 과정 | $\overline{AP}=x$ 라 할 때, $\overline{PB}$ , $\overline{BQ}$ 를 $x$ 에 대한 식으로 나타내기 | 30 % |
|       | $\overline{PQ}^2$ 을 $x$ 에 대한 식으로 나타내기                                          | 40 % |
| 답 구하기 | 두 점 P, Q 사이의 거리의 최솟값 구하기                                                       | 30 % |

$\therefore a_n = -2n + 40$   
 $-2n + 40 < 0$ 에서  $n > 20$   
 따라서 처음으로 음수가 되는 항은 제 21항이다.

## 102

집합  $A$ 의 원소는 2의 거듭제곱이므로  
 $A = \{2, 4, 8, 16, \dots\}$   
 집합  $B$ 의 원소는 3으로 나누었을 때 나머지가 1인 자연수이므로  
 $B = \{1, 4, 7, 10, 13, 16, \dots\}$   
 집합  $A \cap B$ 의 원소는 2의 거듭제곱 중에서 3으로 나누었을 때 나머지가 1인 자연수이므로  
 $\{a_n\}: 4, 16, 64, \dots$   
 $\therefore a_3 = 64$

## 103

첫째항이 4, 공차가 5인 등차수열의 일반항을  $a_n$ 이라 하면  
 $a_n = 4 + (n-1) \times 5 = 5n - 1$   
 제  $k$ 항을 119라 하면  
 $5k - 1 = 119, 5k = 120 \quad \therefore k = 24$   
 따라서 119는 제 24항이다.

## 104

세 수  $4a, a^2 + 2a, 8$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로  
 $2(a^2 + 2a) = 4a + 8, a^2 = 4$   
 $\therefore a = \pm 2$   
 그런데  $a > 0$ 이므로  
 $a = 2$

## 105

등차수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항을  $a$ , 공차를  $d$ 라 하면  
 $a_7 = 4a_1$ 에서  $a + 6d = 4a$   
 $\therefore a = 2d$   
 $a_1^2 + a_3^2 = 80$ 에서  $a^2 + (a + 2d)^2 = 80$   
 $\ominus$ 을  $\ominus$ 에 대입하면  $a^2 + (a + a)^2 = 80$   
 $5a^2 = 80, a^2 = 16$   
 이때  $a > 0$ 이므로  $a = 4, d = 2$   
 $\therefore a_{10} = a + 9d = 4 + 9 \times 2 = 22$

## 106

등차수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항을  $a$ , 공차를  $d$ 라 하면  
 $a_8 = a + 7d = 24$   
 $a_4 : a_{12} = 2 : 1$ 에서  $a_4 = 2a_{12}$ 이므로  
 $a + 3d = 2(a + 11d)$

## 107

삼차방정식  $x^3 - 3x^2 - 4x + k = 0$ 의 세 실근이 등차수열을 이루므로 세 실근을  $\alpha - d, \alpha, \alpha + d$ 라 하면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여  
 $(\alpha - d) + \alpha + (\alpha + d) = 3$   
 $3\alpha = 3 \quad \therefore \alpha = 1$   
 따라서 삼차방정식  $x^3 - 3x^2 - 4x + k = 0$ 의 한 근이 1이므로  $x = 1$ 을 대입하면  
 $1 - 3 - 4 + k = 0 \quad \therefore k = 6$

## 108

등차수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항을  $a$ , 공차를  $d$ 라 하면  
 $a_3 = a + 2d = 6$  ..... ㉠  
 $a_7 = a + 6d = 14$  ..... ㉡  
 $\ominus, \ominus$ 을 연립하여 풀면  $a = 2, d = 2$   
 $\therefore S_9 = \frac{9 \times \{2 \times 2 + 8 \times 2\}}{2} = 90$

## 109

등차수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항을  $a$ 라 하면  
 $S_{14} = S_{28}$ 에서  
 $\frac{14 \times \{2a + (14-1) \times 2\}}{2} = \frac{28 \times \{2a + (28-1) \times 2\}}{2}$   
 $2a + 26 = 2(2a + 54), 2a + 26 = 4a + 108$   
 $2a = -82 \quad \therefore a = -41$   
 $\therefore a_n = -41 + 2(n-1) = 2n - 43$   
 $a_n = 2n - 43 > 0$ 에서  $n > \frac{43}{2} = 21.5$   
 따라서 수열  $\{a_n\}$ 은 제 22항부터 양수이므로  $S_n$ 의 값이 최소가 되도록 하는  $n$ 의 값은 21이다.

## 110

등비수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항을  $a$ , 공비를  $r$ 이라 하면  
 $a_2 = ar = 2$  ..... ㉠  
 $a_1 a_5 = a \times ar^4 = a^2 r^4 = 16$  ..... ㉡  
 $\ominus$ 의 양변을 제곱하면  $a^2 r^2 = 4$  ..... ㉢  
 $\ominus \div \ominus$ 을 하면  $r^2 = 4$   
 $\therefore r = 2 (\because r > 0)$   
 $r = 2$ 를  $\ominus$ 에 대입하면  
 $2a = 2 \quad \therefore a = 1$   
 $\therefore a_n = 1 \times 2^{n-1} = 2^{n-1}$   
 $a_n > 1000$ 에서  $2^{n-1} > 1000$   
 이때  $2^9 = 512, 2^{10} = 1024$ 이므로  
 $n - 1 \geq 10 \quad \therefore n \geq 11$

## 111

등비수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항을  $a$ , 공비를  $r$ 이라 하면

$$\frac{a_{11}}{a_1} + \frac{a_{12}}{a_2} + \frac{a_{13}}{a_3} + \dots + \frac{a_{20}}{a_{10}} = 50 \text{에서}$$

$$\frac{ar^{10}}{a} + \frac{ar^{11}}{ar} + \frac{ar^{12}}{ar^2} + \dots + \frac{ar^{19}}{ar^9} = 50$$

$$r^{10} + r^{10} + r^{10} + \dots + r^{10} = 50$$

$$10r^{10} = 50 \quad \therefore r^{10} = 5$$

$$\therefore \frac{a_{55}}{a_{25}} = \frac{ar^{54}}{ar^{24}} = r^{30} = (r^{10})^3 = 5^3 = 125$$

## 112

주어진 등비수열은 첫째항이 2, 공비가  $\frac{6}{2} = 3$ 이므로

$$S_n = \frac{2(3^n - 1)}{3 - 1} = 3^n - 1$$

$$S_k = 728 \text{에서 } 3^k - 1 = 728$$

$$3^k = 729 = 3^6 \quad \therefore k = 6$$

## 113

수열  $\{a_n\}$ 이 등비수열이므로 수열  $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 도 등비수열이다.

따라서 등비수열  $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 의 첫째항을  $a$ , 공비를  $r$ 이라 하면

$$S_5 = \frac{a(r^5 - 1)}{r - 1} = \frac{1}{117} \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$S_{10} = \frac{a(r^{10} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^5 - 1)(r^5 + 1)}{r - 1} = \frac{1}{13} \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{B} \div \textcircled{A} \text{에서 } r^5 + 1 = 9, r^5 = 8$$

$$\therefore S_{20} = \frac{a(r^{20} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^{10} - 1)(r^{10} + 1)}{r - 1}$$

$$= \frac{1}{13} \times (8^2 + 1) = 5$$

## 114

미생물의 개체 수의 증가율을  $r$ 이라 하면 미생물의 현재 개체 수가  $a$ 마리이므로  $n$ 일 후의 개체 수는

$$a(1+r)^n \text{(마리)}$$

10일 후에 81마리이므로

$$a(1+r)^{10} = 81 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

20일 후에 144마리이므로

$$a(1+r)^{20} = 144 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

②을 ①에 대입하면

$$81(1+r)^{10} = 144, (1+r)^{10} = \frac{16}{9}$$

$$\therefore (1+r)^5 = \frac{4}{3}$$

따라서 15일 후의 미생물의 개체 수는

$$a(1+r)^{15} = a(1+r)^{10} \times (1+r)^5 = 81 \times \frac{4}{3} = 108 \text{(마리)}$$

$$\{b_n\}: 6, 9, 12, 15, 18, 21, \dots$$

이므로  $\{c_n\}: 9, 15, 21, \dots$

즉, 수열  $\{c_n\}$ 은 첫째항이 9이고 공차가 6인 등차수열이므로 일반항은

$$c_n = 9 + (n-1) \times 6 = 6n + 3$$

$$\therefore c_{50} = 6 \times 50 + 3 = 303$$

| 평가 내용 | 채점 기준                        | 배점   |
|-------|------------------------------|------|
| 해결 과정 | 두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 나열하기 | 40 % |
|       | 수열 $\{c_n\}$ 의 일반항 구하기       | 40 % |
| 답 구하기 | $c_{50}$ 의 값 구하기             | 20 % |

## 116

$$(i) n=1 \text{일 때, } a_1 = S_1 = 2 \times 1^2 + 1 + k = k+3$$

(ii)  $n \geq 2$ 일 때,

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$= (2n^2 + n + k) - \{2(n-1)^2 + (n-1) + k\}$$

$$= 4n - 1 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

이때  $a_1 = k+3$ 은 ①에  $n=1$ 을 대입한 값과 같아야 하므로  $k+3=3 \quad \therefore k=0$

| 평가 내용 | 채점 기준                                  | 배점   |
|-------|----------------------------------------|------|
| 해결 과정 | 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항 구하기                 | 30 % |
|       | $n \geq 2$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 구하기 | 40 % |
| 답 구하기 | 상수 $k$ 의 값 구하기                         | 30 % |

### 117

주어진 수열의 일반항을  $a_n$ 이라 하면

$$a_n = n(n+2)$$

따라서 제 20항은

$$a_{20} = 20 \times 22 = 440$$

### 118

등차수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항을  $a$ , 공차를  $d$ 라 하면

$$a_3 + a_{10} = 0 \text{ 이므로 } (a+2d) + (a+9d) = 0$$

$$\therefore 2a + 11d = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\text{또, } a_5 = -3 \text{ 이므로 } a + 4d = -3 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}$ ,  $\textcircled{8}$ 을 연립하여 풀면  $a = -11$ ,  $d = 2$

따라서  $a_n = -11 + 2(n-1) = 2n - 13$ 이므로

$$a_{15} = 2 \times 15 - 13 = 17$$

### 119

등차수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항을  $a$ , 공차를  $d$ 라 하면

$$a_3 = \log_5 3 \text{ 에서 } a + 2d = \log_5 3 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$a_5 = \log_5 27 \text{ 에서 } a + 4d = \log_5 27 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{8} - \textcircled{7} \text{ 을 하면 } 2d = \log_5 27 - \log_5 3 = \log_5 9$$

$$\therefore d = \frac{1}{2} \log_5 9 = \log_5 3$$

$$d = \log_5 3 \text{ 을 } \textcircled{7} \text{ 에 대입하면 } a + 2\log_5 3 = \log_5 3$$

$$\therefore a = -\log_5 3$$

$$\therefore a_n = -\log_5 3 + (n-1) \times \log_5 3 = (n-2) \times \log_5 3$$

### 120

세 수  $\frac{5}{3}$ ,  $b$ ,  $\frac{11}{3}$  이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$b = \frac{1}{2} \times \left( \frac{5}{3} + \frac{11}{3} \right) = \frac{8}{3}$$

또, 세 수  $a$ ,  $\frac{8}{3}$ ,  $c$  가 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$a + c = 2 \times \frac{8}{3} = \frac{16}{3}$$

$$\therefore a + b + c = \frac{8}{3} + \frac{16}{3} = 8$$

### 121

조건 (가)에서 직각삼각형의 세 변의 길이를 각각

$$(a+d)^2 = a^2 + (a-d)^2, a^2 - 4ad = 0$$

$$a(a-4d) = 0 \quad \therefore a = 4d (\because a > 0) \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

조건 (나)에서  $a+d=35$ 이므로

$$4d+d=35, 5d=35 \quad \therefore d=7$$

$$d=7 \text{ 을 } \textcircled{7} \text{ 에 대입하면 } a=28$$

따라서 직각삼각형의 세 변의 길이는 21, 28, 35이므로 구하는 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 21 \times 28 = 294$$

### 122

공차를  $d$ 라 하면  $a_1 = 65$ 이므로  $a_{13} = 56$ 에서

$$65 + 12d = 56, 12d = -9$$

$$\therefore d = -\frac{3}{4}$$

$$\therefore a_n = 65 + (n-1) \times \left( -\frac{3}{4} \right) = -\frac{3}{4}n + \frac{263}{4}$$

$$a_n < 0 \text{ 에서 } -\frac{3}{4}n + \frac{263}{4} < 0, \frac{3}{4}n > \frac{263}{4}$$

$$\therefore n > \frac{263}{3} = 87.\times\times\times$$

$$\text{이때 } a_{87} = \frac{1}{2}, a_{88} = -\frac{1}{4} \text{ 이므로 } |a_{87}| = \frac{1}{2}, |a_{88}| = \frac{1}{4}$$

따라서  $|a_n|$ 의 값이 최소가 되는 자연수  $n$ 의 값은 88이다.

### 123

수열 32, 27, 22, ..., -8, ...의 일반항을  $a_n$ , 첫째항부터 제  $n$ 항까지의 합을  $S_n$ 이라 하자.

수열  $\{a_n\}$ 은 첫째항이 32, 공차가 -5인 등차수열이므로

$$a_n = 32 + (n-1) \times (-5) = -5n + 37$$

이 수열의 제  $n$ 항을 -8이라 하면

$$-5n + 37 = -8, -5n = -45$$

$$\therefore n = 9$$

따라서 주어진 수열의 합은 첫째항부터 제9항까지의 합이므로

$$\text{로 } S_9 = \frac{9 \times \{32 + (-8)\}}{2} = 108$$

### 124

등차수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항을  $a$ , 공차를  $d$ , 첫째항부터 제  $n$ 항까지의 합을  $S_n$ 이라 하면

$$S_4 = 12 \text{ 에서 } S_4 = \frac{4(2a+3d)}{2} = 12$$

$$\therefore 2a + 3d = 6 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = S_8 - S_4 = 76 \text{ 에서}$$

$$\frac{8(2a+7d)}{2} - 12 = 76, 8a + 28d - 12 = 76$$

$$\therefore 2a + 7d = 22 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}$ ,  $\textcircled{8}$ 을 연립하여 풀면

$$a = -3, d = 4$$

$$\therefore S_{10} = \frac{10\{2 \times (-3) + 9 \times 4\}}{2} = 150$$

$a_1 = a = 4$   
 $a_2 : a_5 = 1 : 27$ 에서  
 $ar : ar^4 = 1 : 27, 1 : r^3 = 1 : 27$   
 $r^3 = 27 \quad \therefore r = 3$   
 $\therefore a_6 = 4 \times 3^5 = 972$

126

등비수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항을  $a$  ( $a > 0$ ), 공비를  $r$  ( $r > 0$ )이라 하면  
 $a_2 a_4 = 8a_5$ 에서  $ar \times ar^3 = 8ar^4 \quad \therefore a = 8$   
 $a_6 = 6a_4 - a_5$ 에서  $ar^5 = 6ar^3 - ar^4$   
 $r^2 = 6 - r, r^2 + r - 6 = 0, (r+3)(r-2) = 0$   
 $\therefore r = 2$  ( $\because r > 0$ )  
따라서  $a_{10} = 8 \times 2^9 = 2^{12}$ 이므로  
 $\log_2 a_{10} = \log_2 2^{12} = 12 \log_2 2 = 12$

127

첫째항이 1, 공비가 2이므로 구하는 합은  
 $\frac{1 \times (2^8 - 1)}{2 - 1} = 255$

128

공비를  $r$  ( $r < 0$ )이라 하면  
 $a_2 a_4 = 64$ 에서  $2r \times 2r^3 = 4r^4 = 64$   
 $r^4 = 16 \quad \therefore r = -2$  ( $\because r < 0$ )  
따라서 첫째항부터 제5항까지의 합은  
 $S_5 = \frac{2\{1 - (-2)^5\}}{1 - (-2)} = 22$

129

등비수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항을  $a$ , 공비를  $r$ 이라 하면  
 $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = 20 \quad \dots\dots \textcircled{7}$   
 $S_{2n} = \frac{a(r^{2n} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^n - 1)(r^n + 1)}{r - 1} = 60 \quad \dots\dots \textcircled{8}$   
 $\textcircled{7}$ 을  $\textcircled{8}$ 에 대입하면  
 $20(r^n + 1) = 60 \quad \therefore r^n = 2$   
 $\therefore S_{3n} = \frac{a(r^{3n} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^n - 1)(r^{2n} + r^n + 1)}{r - 1}$   
 $= 20 \times (2^2 + 2 + 1) = 140$

130

주어진 등차수열의 첫째항을  $a$ , 공차를  $d$ , 일반항을  $a_n$ 이라 하자.  
 $a_4 = 14$ 에서  $a + 3d = 14 \quad \dots\dots \textcircled{1}$   
 $a_9 = -6$ 에서  $a + 8d = -6 \quad \dots\dots \textcircled{2}$   
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면

$a_n < 0$ 에서  $-4n + 30 < 0 \quad \therefore n > 7.5$   
즉, 제 8항에서 처음으로 음수가 나오므로 첫째항부터 제 7항까지의 합이 최대가 된다.  
따라서 구하는  $S_n$ 의 최댓값은  
 $S_7 = \frac{7 \times \{2 \times 26 + 6 \times (-4)\}}{2} = 98$

| 평가 내용 | 채점 기준                       | 배점   |
|-------|-----------------------------|------|
| 해결 과정 | 주어진 수열의 일반항 구하기             | 50 % |
|       | 처음으로 (일반항) $< 0$ 이 되는 항 구하기 | 20 % |
| 답 구하기 | $S_n$ 의 최댓값 구하기             | 30 % |

131

올해 인구를  $a$ 명, 매년 인구의 증가율을  $r$ 이라 하면  $n$ 년 후의 인구는  
 $a(1+r)^n$ (명)  
10년 후의 인구가 18만 명이므로  
 $a(1+r)^{10} = 18 \times 10^4 \quad \dots\dots \textcircled{7}$   
20년 후의 인구가 24만 명이므로  
 $a(1+r)^{20} = 24 \times 10^4 \quad \dots\dots \textcircled{8}$   
 $\textcircled{8} \div \textcircled{7}$ 을 하면  $(1+r)^{10} = \frac{4}{3}$   
따라서 30년 후의 인구는  
 $a(1+r)^{30} = a(1+r)^{20} \times (1+r)^{10}$   
 $= 24 \times 10^4 \times \frac{4}{3}$   
 $= 32 \times 10^4$   
이므로 32만 명이다.

| 평가 내용 | 채점 기준                  | 배점   |
|-------|------------------------|------|
| 해결 과정 | $n$ 년 후의 인구수를 식으로 나타내기 | 30 % |
|       | $(1+r)^{10}$ 의 값 구하기   | 40 % |
| 답 구하기 | 30년 후의 인구수 구하기         | 30 % |

132

$$\begin{aligned} & \sum_{k=2}^{50} a_k - \sum_{k=1}^{49} a_k \\ &= (a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{50}) - (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{49}) \\ &= a_{50} - a_1 \\ &= 100 - 2 = 98 \end{aligned}$$

133

$$\textcircled{4} \quad 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 = \sum_{k=1}^7 (-1)^{k+1}$$

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

134

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^8 (a_k + 1)(a_k - 3) &= \sum_{k=1}^8 (a_k^2 - 2a_k - 3) \\ &= \sum_{k=1}^8 a_k^2 - 2 \sum_{k=1}^8 a_k - \sum_{k=1}^8 3 \\ &= 20 - 2 \times 10 - 3 \times 8 = -24 \end{aligned}$$

135

수열  $\frac{1}{3^2-1}, \frac{1}{5^2-1}, \frac{1}{7^2-1}, \dots$ 의 일반항을  $a_n$ 이라 하면

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{(2n+1)^2-1} \\ &= \frac{1}{\{(2n+1)-1\}\{(2n+1)+1\}} \\ &= \frac{1}{2n(2n+2)} = \frac{1}{4n(n+1)} \\ \therefore \frac{1}{3^2-1} + \frac{1}{5^2-1} + \frac{1}{7^2-1} + \cdots + \frac{1}{41^2-1} \\ &= \sum_{k=1}^{20} a_k \\ &= \sum_{k=1}^{20} \frac{1}{4k(k+1)} \\ &= \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{20} \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \frac{1}{4} \times \left\{ \left( 1 - \frac{1}{2} \right) + \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left( \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left( \frac{1}{20} - \frac{1}{21} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{4} \times \left( 1 - \frac{1}{21} \right) = \frac{5}{21} \end{aligned}$$

136

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^9 (3k^2 - ak) &= 3 \sum_{k=1}^9 k^2 - a \sum_{k=1}^9 k \\ &= 3 \times \frac{9 \times 10 \times 19}{6} - a \times \frac{9 \times 10}{2} \\ &= 855 - 45a \\ \text{즉, } 855 - 45a &= 405 \text{ 이므로} \\ 45a &= 450 \quad \therefore a = 10 \end{aligned}$$

137

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2}x + 1 \text{ 이므로 } f(4k) = \frac{1}{2} \times 4k + 1 = 2k + 1 \\ \therefore \sum_{k=1}^{12} f(4k) &= \sum_{k=1}^{12} (2k + 1) = 2 \sum_{k=1}^{12} k + \sum_{k=1}^{12} 1 \\ &= 2 \times \frac{12 \times 13}{2} + 12 \\ &= 156 + 12 = 168 \end{aligned}$$

138

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k &= n^2 + n = S_n \text{ 이라 하면} \\ n=1 \text{ 일 때, } a_1 &= S_1 = 2 \\ n \geq 2 \text{ 일 때,} \\ a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= n^2 + n - \{(n-1)^2 + (n-1)\} \\ &= 2n \quad \dots\dots \textcircled{7} \\ \text{이때 } a_1 = 2 \text{ 는 } \textcircled{7} \text{ 에 } n=1 \text{ 을 대입한 것과 같으므로} \\ a_n &= 2n \\ \text{따라서 } a_{2k-1} - a_{2k} &= 2 \times (2k-1) - 2 \times 2k = -2 \text{ 이므로} \\ a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + a_{99} - a_{100} \\ &= (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \cdots + (a_{99} - a_{100}) \\ &= (-2) \times 50 = -100 \end{aligned}$$

139

$$\begin{aligned} \text{등비수열 } \{a_n\} \text{의 첫째항이 } 3 \text{ 이고 공비가 } 9 \text{ 이므로 일반항은} \\ a_n &= 3 \times 9^{n-1} = 3^{2n-1} \\ \therefore \sum_{k=1}^{12} \log_{27} a_k &= \sum_{k=1}^{12} \log_{3^3} 3^{2k-1} = \sum_{k=1}^{12} \frac{2k-1}{3} \\ &= \frac{1}{3} \left( 2 \times \frac{12 \times 13}{2} - 1 \times 12 \right) = 48 \end{aligned}$$

140

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{20} S_k &= \sum_{k=1}^{20} \frac{1}{4k^2-1} = \sum_{k=1}^{20} \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{20} \left( \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \times \left\{ \left( 1 - \frac{1}{3} \right) + \left( \frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \cdots + \left( \frac{1}{39} - \frac{1}{41} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \times \left( 1 - \frac{1}{41} \right) = \frac{20}{41} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \sum_{k=1}^{20}(S_k+a_k) &= \sum_{k=1}^{20}S_k + \sum_{k=1}^{20}a_k \\ &= \frac{20}{41} + \frac{1}{1599} = \frac{781}{1599}\end{aligned}$$

따라서  $p=1599$ ,  $q=781$ 이므로  $p-q=818$

## 141

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{10}k &= 1+2+3+4+\cdots+9+10, \\ \sum_{k=2}^{10}k &= 2+3+4+\cdots+9+10, \\ \sum_{k=3}^{10}k &= 3+4+\cdots+9+10, \cdots, \sum_{k=10}^{10}k = 10 \\ \therefore \sum_{k=1}^{10}k + \sum_{k=2}^{10}k + \sum_{k=3}^{10}k + \cdots + \sum_{k=10}^{10}k \\ &= 1 \times 1 + 2 \times 2 + 3 \times 3 + \cdots + 9 \times 9 + 10 \times 10 \\ &= \sum_{k=1}^{10}k^2 = \frac{10 \times 11 \times 21}{6} = 385\end{aligned}$$

| 평가 내용 | 채점 기준             | 배점   |
|-------|-------------------|------|
| 해결 과정 | 각 항을 덧셈식으로 나타내기   | 30 % |
|       | 주어진 식을 덧셈식으로 나타내기 | 40 % |
| 답 구하기 | 주어진 식의 값 구하기      | 30 % |

## 142

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{10}(6k-3) + \sum_{k=1}^{10}(6k+5) &= \sum_{k=1}^{10}\{(6k-3)+(6k+5)\} \\ &= \sum_{k=1}^{10}(12k+2) \\ &= 12 \sum_{k=1}^{10}k + \sum_{k=1}^{10}2 \\ &= 12 \times \frac{10 \times 11}{2} + 2 \times 10 = 680\end{aligned}$$

## 143

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n(a_k-a_{k+1}) \\ &= (a_1-a_2)+(a_2-a_3)+(a_3-a_4)+\cdots+(a_n-a_{n+1}) \\ &= a_1-a_{n+1}=4-a_{n+1} \\ \sum_{k=1}^n(a_k-a_{k+1}) &= -n^2+3n \text{에서} \\ 4-a_{n+1} &= -n^2+3n \\ \therefore a_{n+1} &= n^2-3n+4 \\ \therefore a_{11} &= 10^2-3 \times 10+4=74\end{aligned}$$

## 144

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{15}a_k &= \sum_{k=1}^{15}(3b_k-1) \text{에서} \\ \sum_{k=1}^{15}a_k &= 3 \sum_{k=1}^{15}b_k - 15 \quad \cdots \textcircled{7} \\ \sum_{k=1}^{15}(2a_k+b_k) &= 40 \text{에서 } 2 \sum_{k=1}^{15}a_k + \sum_{k=1}^{15}b_k = 40 \text{이므로} \\ \sum_{k=1}^{15}b_k &= -2 \sum_{k=1}^{15}a_k + 40 \quad \cdots \textcircled{8} \\ \textcircled{7} \text{을 } \textcircled{8} \text{에 대입하면} \\ \sum_{k=1}^{15}b_k &= -2 \left( 3 \sum_{k=1}^{15}b_k - 15 \right) + 40 \\ \sum_{k=1}^{15}b_k &= -6 \sum_{k=1}^{15}b_k + 30 + 40 \\ 7 \sum_{k=1}^{15}b_k &= 70 \\ \therefore \sum_{k=1}^{15}b_k &= 10\end{aligned}$$

145

$$\begin{aligned}
 & \sum_{k=1}^n \log_3 \{ \log_{k+1} (k+2) \} \\
 &= \log_3 (\log_2 3) + \log_3 (\log_3 4) + \log_3 (\log_4 5) \\
 & \quad + \cdots + \log_3 (\log_{63} 64) \\
 &= \log_3 (\log_2 3 \times \log_3 4 \times \log_4 5 \times \cdots \times \log_{63} 64) \\
 &= \log_3 \left( \frac{\log 3}{\log 2} \times \frac{\log 4}{\log 3} \times \frac{\log 5}{\log 4} \times \cdots \times \frac{\log 64}{\log 63} \right) \\
 &= \log_3 \left( \frac{\log 64}{\log 2} \right) \\
 &= \log_3 \left( \frac{\log 2^6}{\log 2} \right) \\
 &= \log_3 6
 \end{aligned}$$

146

$$\begin{aligned}
 & \sum_{k=1}^{n+1} (k+3)^2 - \sum_{k=1}^n (k^2+9) \\
 &= \sum_{k=1}^n (k+3)^2 + \{(n+1)+3\}^2 - \sum_{k=1}^n (k^2+9) \\
 &= \sum_{k=1}^n 6k + (n+4)^2 \\
 &= 6 \times \frac{n(n+1)}{2} + (n+4)^2 \\
 &= 4n^2 + 11n + 16 \\
 &\text{즉, } 4n^2 + 11n + 16 = 181 \text{ 이므로} \\
 &4n^2 + 11n - 165 = 0, (4n+31)(n-5) = 0 \\
 &\therefore n = -\frac{31}{4} \text{ 또는 } n = 5 \\
 &\text{그런데 } n \text{ 은 자연수이므로 } n = 5
 \end{aligned}$$

147

$$\begin{aligned}
 & \sum_{k=1}^{n+1} (k^2+1) - \sum_{k=1}^n k^2 \\
 &= \sum_{k=1}^n (k^2+1) + \{(n+1)^2+1\} - \sum_{k=1}^n k^2 \\
 &= \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n 1 + \{(n+1)^2+1\} - \sum_{k=1}^n k^2 \\
 &= \sum_{k=1}^n k^2 + 1 \times n + (n^2+2n+2) - \sum_{k=1}^n k^2 \\
 &= n^2 + 3n + 2 \\
 &\text{즉, } n^2 + 3n + 2 = 132 \text{ 이므로} \\
 &n^2 + 3n - 130 = 0, (n+13)(n-10) = 0 \\
 &\therefore n = -13 \text{ 또는 } n = 10 \\
 &\text{그런데 } n \text{ 은 자연수이므로 } n = 10
 \end{aligned}$$

148

$$\begin{aligned}
 & x^2 - 4nx + (4n^2 - 1) = 0 \text{ 에서} \\
 & (x - 2n + 1)(x - 2n - 1) = 0 \\
 &\therefore x = 2n - 1 \text{ 또는 } x = 2n + 1 \\
 &\therefore \alpha_n = 2n - 1, \beta_n = 2n + 1 \quad (\because \alpha_n < \beta_n)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{n=1}^{24} \frac{1}{\sqrt{2n-1} + \sqrt{2n+1}} \\
 &= \sum_{n=1}^{24} \frac{\sqrt{2n-1} - \sqrt{2n+1}}{(\sqrt{2n-1} + \sqrt{2n+1})(\sqrt{2n-1} - \sqrt{2n+1})} \\
 &= -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{24} (\sqrt{2n-1} - \sqrt{2n+1}) \\
 &= -\frac{1}{2} \times \{ (1 - \sqrt{3}) + (\sqrt{3} - \sqrt{5}) + \cdots + (\sqrt{47} - \sqrt{49}) \} \\
 &= -\frac{1}{2} \times (1 - 7) = 3
 \end{aligned}$$

149

$$\begin{aligned}
 & n = 1 \text{ 일 때, } a_1 = S_1 \\
 & n \geq 2 \text{ 일 때,} \\
 & a_n = S_n - S_{n-1} \\
 &\text{즉, } \frac{a_k}{S_k} = \frac{S_k - S_{k-1}}{S_k} = 1 - \frac{S_{k-1}}{S_k} \text{ 이므로} \\
 & \sum_{k=1}^{20} \frac{a_k}{S_k} = \frac{a_1}{S_1} + \sum_{k=2}^{20} \frac{a_k}{S_k} \\
 &= 1 + \sum_{k=2}^{20} \left( 1 - \frac{S_{k-1}}{S_k} \right) \\
 &= 1 + \sum_{k=2}^{20} 1 - \sum_{k=2}^{20} \frac{S_{k-1}}{S_k} \\
 &= 1 + 19 - 8 = 12
 \end{aligned}$$

150

$$\begin{aligned}
 & \text{선분 OA를 } 2^n : 1 \text{로 내분하는 점 } P_n \text{의 좌표는} \\
 & P_n \left( \frac{2^n \times 1 + 1 \times 0}{2^n + 1}, \frac{2^n \times 0 + 1 \times 0}{2^n + 1} \right) \therefore P_n \left( \frac{2^n}{2^n + 1}, 0 \right) \\
 & \text{따라서 } l_n = \frac{2^n}{2^n + 1} \text{ 이므로} \\
 & \sum_{n=1}^5 \frac{1}{l_n} = \sum_{n=1}^5 \frac{2^n + 1}{2^n} = \sum_{n=1}^5 \left( 1 + \frac{1}{2^n} \right) \\
 &= 5 + \frac{\frac{1}{2} \left\{ 1 - \left( \frac{1}{2} \right)^5 \right\}}{1 - \frac{1}{2}} \\
 &= 6 - \left( \frac{1}{2} \right)^5 \\
 &\therefore p = 6
 \end{aligned}$$

151

$$\begin{aligned}
 & \sum_{k=1}^{10} (|a_k| + a_k) = 2(a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9) = 726 \\
 &\therefore a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 = 363 \\
 &\text{이때 } a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 \text{의 값은 첫째항이 } a_1 \text{이고 공비가} \\
 &(-\sqrt{3})^2 = 3 \text{인 등비수열의 첫째항부터 제5항까지의 합과 같} \\
 &\text{으므로}
 \end{aligned}$$

$\therefore a_1 = 3$

| 평가 내용 | 채점 기준                                               | 배점   |
|-------|-----------------------------------------------------|------|
| 해결 과정 | $a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9$ 의 값 구하기               | 40 % |
|       | $a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9$ 를 $a_1$ 에 대한 식으로 나타내기 | 40 % |
| 답 구하기 | $a_1$ 의 값 구하기                                       | 20 % |

152

$a_1 = 2$ ,  $a_{n+1} = a_n + 5$ , 즉  $a_{n+1} - a_n = 5$ 이므로 수열  $\{a_n\}$ 은 첫째항이 2이고 공차가 5인 등차수열이다.  
 이 등차수열의 일반항은  
 $a_n = 2 + (n - 1) \times 5 = 5n - 3$   
 따라서  $a_2 = 5 \times 2 - 3 = 7$ ,  $a_7 = 5 \times 7 - 3 = 32$ 이므로  
 $a_2 + a_7 = 39$

153

$a_{n+1} = a_n + 3n$ 의  $n$ 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하면  
 $a_1 = 1$   
 $a_2 = a_1 + 3 = 4$   
 $a_3 = a_2 + 6 = 10$   
 $a_4 = a_3 + 9 = 19$   
 $a_5 = a_4 + 12 = 31$   
 $a_6 = a_5 + 15 = 46$

154

수열  $\{a_n\}$ 은 등차수열이므로 첫째항을  $a$ , 공차를  $d$ 라 하면  
 $a_3 + a_{10} = 39$ 에서  $(a + 2d) + (a + 9d) = 39$   
 $\therefore 2a + 11d = 39$  ..... ㉠  
 $a_{12} = 4a_3$ 에서  $a + 11d = 4(a + 2d)$   
 $\therefore a = d$  ..... ㉡  
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면  $a = 3$ ,  $d = 3$   
 $\therefore \sum_{k=1}^{10} a_k = \frac{10 \times \{2 \times 3 + (10 - 1) \times 3\}}{2} = 165$

155

수열  $\{a_n\}$ 은 등비수열이므로 공비를  $r$ 이라 하면  
 $r = \frac{a_2}{a_1} = \frac{8}{4} = 2$   
 따라서  $a_n = 4 \times 2^{n-1} = 2^{n+1}$ 이므로  
 $\frac{a_8}{a_6} + \frac{a_9}{a_7} + \frac{a_{10}}{a_8} + \frac{a_{11}}{a_9} + \frac{a_{12}}{a_{10}} = \frac{2^9}{2^7} + \frac{2^{10}}{2^8} + \frac{2^{11}}{2^9} + \frac{2^{12}}{2^{10}} + \frac{2^{13}}{2^{11}}$   
 $= 5 \times 2^2 = 20$

156

$a_3 = a_2 - a_1 = 3 - 2 = 1$   
 $a_4 = a_3 - a_2 = 1 - 3 = -2$

$$a_7 = a_6 - a_5 = -1 - (-3) = 2$$

$$a_8 = a_7 - a_6 = 2 - (-1) = 3$$

$$a_9 = a_8 - a_7 = 3 - 2 = 1$$

$$a_{10} = a_9 - a_8 = 1 - 3 = -2$$

$$a_{11} = a_{10} - a_9 = -2 - 1 = -3$$

$$a_{12} = a_{11} - a_{10} = -3 - (-2) = -1$$

⋮

따라서 수열  $\{a_n\}$ 은 2, 3, 1, -2, -3, -1이 이 순서대로 반복되고,  $40 = 6 \times 6 + 4$ 이므로

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{40} a_k \\ &= \{2+3+1+(-2)+(-3)+(-1)\} \times 6 + 2+3+1+(-2) \\ &= 4 \end{aligned}$$

## 157

주어진 그림에서  $a_1 = 4$ ,  $a_2 = a_1 + 6$ ,  $a_3 = a_2 + 8$ , ...이므로

$$a_{n+1} = a_n + 2n + 4 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

이 식의  $n$ 에 1, 2, 3, ..., 14를 차례대로 대입하면

$$a_2 = a_1 + 6 = 4 + 6$$

$$a_3 = a_2 + 8 = 4 + 6 + 8$$

$$a_4 = a_3 + 10 = 4 + 6 + 8 + 10$$

⋮

$$a_{15} = a_{14} + 32 = 4 + 6 + 8 + 10 + \dots + 32$$

$$= \frac{15(4+32)}{2} = 270$$

## 158

$$1+2+3+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2} \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

(i)  $n=1$ 일 때

(좌변)=(우변)= $\boxed{1}$ 이므로 등식  $\textcircled{A}$ 이 성립한다.

(ii)  $n=k$ 일 때

등식  $\textcircled{A}$ 이 성립한다고 가정하면

$$1+2+3+\dots+k = \frac{k(k+1)}{2} \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

등식  $\textcircled{B}$ 의 양변에  $\boxed{k+1}$ 을 더하면

$$1+2+3+\dots+k+\boxed{k+1}$$

$$= \frac{k(k+1)}{2} + \boxed{k+1}$$

$$= \frac{k(k+1)+2(k+1)}{2}$$

$$= \boxed{\frac{(k+1)(k+2)}{2}}$$

이므로  $n=k+1$ 일 때도 등식  $\textcircled{A}$ 이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수  $n$ 에 대하여 등식  $\textcircled{A}$ 이 성립한다.

$$\therefore \textcircled{A} \text{ 1 } \textcircled{B} \text{ } k+1 \textcircled{C} \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

$k^3+5k=6p$  ( $p$ 는 자연수)로 놓을 수 있다.

$n=k+1$ 일 때,

$$\begin{aligned} (k+1)^3+5(k+1) &= k^3+3k^2+\boxed{8k+6} \\ &= \boxed{k^3+5k}+6+3k^2+3k \\ &= 6p+6+3k^2+3k \\ &= 6(p+1)+3k(k+1) \end{aligned}$$

이때  $k$  또는  $k+1$ 이  $\boxed{2}$ 의 배수이므로  $3k(k+1)$ 은  $\boxed{6}$ 의 배수이다.

따라서  $n=k+1$ 일 때도  $n^3+5n$ 은 6의 배수이다.

$$\therefore f(k)=8k+6, g(k)=k^3+5k, \alpha=2, \beta=6$$

$$\begin{aligned} \therefore f(\alpha)+g(\beta) &= f(2)+g(6) \\ &= (8 \times 2+6)+(6^3+5 \times 6) \\ &= 22+246=268 \end{aligned}$$

## 160

$$1+2+2^2+\dots+2^{n-1}=2^n-1 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

(i)  $n=1$ 일 때,

$$(\text{좌변})=1, (\text{우변})=2^1-1=1$$

이므로 등식  $\textcircled{A}$ 이 성립한다.

(ii)  $n=k$ 일 때, 주어진 등식  $\textcircled{A}$ 이 성립한다고 가정하면

$$1+2+2^2+\dots+2^{k-1}=2^k-1$$

이 식의 양변에  $2^k$ 을 더하면

$$\begin{aligned} 1+2+2^2+\dots+2^{k-1}+2^k &= 2^k-1+2^k \\ &= 2 \times 2^k-1 \\ &= 2^{k+1}-1 \end{aligned}$$

따라서  $n=k+1$ 일 때도 등식  $\textcircled{A}$ 이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수  $n$ 에 대하여 등식  $\textcircled{A}$ 이 성립한다.

| 평가 내용 | 채점 기준                                              | 배점   |
|-------|----------------------------------------------------|------|
| 해결 과정 | $n=1$ 일 때 등식이 성립함을 보이기                             | 40 % |
|       | $n=k$ 일 때 등식이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$ 일 때도 등식이 성립함을 보이기 | 40 % |
|       | 모든 자연수 $n$ 에 대하여 등식이 성립함을 서술하기                     | 20 % |

### 161

$a_{n+1} = 2a_n - 2$ 의  $n$ 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하면

$$a_2 = 2a_1 - 2 = 2 \times 3 - 2 = 4$$

$$a_3 = 2a_2 - 2 = 2 \times 4 - 2 = 6$$

$$a_4 = 2a_3 - 2 = 2 \times 6 - 2 = 10$$

$$a_5 = 2a_4 - 2 = 2 \times 10 - 2 = 18$$

$$a_6 = 2a_5 - 2 = 2 \times 18 - 2 = 34$$

$$a_7 = 2a_6 - 2 = 2 \times 34 - 2 = 66$$

$$a_k = 66 \text{에서 } k = 7$$

### 162

$\log_{11} a_{n+1} = \log_{11} a_n + 1$ 에서  $\log_{11} a_{n+1} = \log_{11} 11a_n$

$$\therefore a_{n+1} = 11a_n$$

즉, 수열  $\{a_n\}$ 은 첫째항이 1, 공비가 11인 등비수열이므로

$$a_n = 1 \times 11^{n-1} = 11^{n-1}$$

$$\begin{aligned} \therefore a_1 \times a_2 \times a_3 \times \cdots \times a_{10} &= 1 \times 11 \times 11^2 \times \cdots \times 11^9 \\ &= 11^{1+2+3+\cdots+9} \\ &= 11^{\frac{9 \times 10}{2}} = 11^{45} \end{aligned}$$

$$\therefore k = 45$$

### 163

$a_{n+1} = a_n + f(n)$ 의  $n$ 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하여 변끼리 더하면

$$a_2 = a_1 + f(1)$$

$$a_3 = a_2 + f(2)$$

$$a_4 = a_3 + f(3)$$

$\vdots$

$$+ ) a_{201} = a_{200} + f(200)$$

$$a_{201} = a_1 + \sum_{k=1}^{200} f(k) = 5 + (200^2 - 5) = 40000$$

### 164

$a_{n+1} = a_n - 2n$ 의  $n$ 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하면

$$a_2 = p - 2$$

$$a_3 = (p - 2) - 4 = p - 6$$

$$a_4 = (p - 6) - 6 = p - 12$$

$$a_5 = (p - 12) - 8 = p - 20$$

$$p + (p - 2) + (p - 6) + (p - 12) + (p - 20) + (p - 30) = 6p - 70$$

따라서  $6p - 70 = 20$ 에서

$$p = 15$$

### 165

주어진 식의  $n$ 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하면

$$a_1 = 27$$

$$a_2 = \log_3 a_1 = \log_3 27 = 3$$

$$a_3 = \log_3 a_2 = \log_3 3 = 1$$

$$a_4 = \log_3 a_3 = \log_3 1 = 0$$

$$a_5 = 3^{a_4+1} = 3^{0+1} = 3$$

$$a_6 = \log_3 a_5 = \log_3 3 = 1$$

$$a_7 = \log_3 a_6 = \log_3 1 = 0$$

$\vdots$

따라서 수열  $\{a_n\}$ 은 제2항부터 3, 1, 0이 이 순서대로 반복되고  $50 - 1 = 3 \times 16 + 1$ ,  $100 - 1 = 3 \times 33$ 이므로

$$a_{50} = 3, a_{100} = 0$$

$$\therefore a_{50} + a_{100} = 3$$

### 166

명제  $p(n)$ 이 모든 홀수에 대하여 성립함을 증명하려면 일단  $p(1)$ 이 참임을 보여야 한다.

$p(1)$ 이 참일 때,  $\square$ 을 보이면  $p(1), p(3), p(5), p(7), \dots$ 이 참이다.

따라서 반드시 보여야 할 것은  $\neg, \square$ 이다.

### 167

(i)  $n = 1$ 일 때

$$(\text{좌변}) = (\text{우변}) = \boxed{\frac{3}{2}}$$

이므로 주어진 등식이 성립한다.

(ii)  $n = k$ 일 때

주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{k+1}\right) = \frac{k+2}{2} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$\textcircled{7}$ 의 양변에  $\boxed{1 + \frac{1}{k+2}}$ 을 곱하면

$$\begin{aligned} &\left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{k+1}\right) \left(\boxed{1 + \frac{1}{k+2}}\right) \\ &= \frac{k+2}{2} \left(\boxed{1 + \frac{1}{k+2}}\right) = \boxed{\frac{k+3}{2}} \end{aligned}$$

따라서  $n = k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수  $n$ 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

$$\therefore \textcircled{7} \quad \textcircled{8} \quad 1 + \frac{1}{k+2} \quad \textcircled{9} \quad \frac{k+3}{2}$$

### 168

$$2^{n+1} > n^2 + n + 2$$

$\dots\dots \textcircled{7}$

이므로  $n=3$ 일 때, 부등식 ㉠이 성립한다.

(ii)  $n=k(k \geq 3)$ 일 때

부등식 ㉠이 성립한다고 가정하면

$$2^{k+1} > k^2 + k + 2$$

이 부등식의 양변에 2를 곱하면

$$2^{k+2} > 2k^2 + 2k + 4 \quad \dots\dots \text{㉡}$$

$$\text{한편, } 2k^2 + 2k + 4 - \{(k+1)^2 + (k+1) + 2\} = k(k-1) > 0$$

이므로

$$2k^2 + 2k + 4 > (k+1)^2 + (k+1) + 2 \quad \dots\dots \text{㉢}$$

$$\text{㉡, ㉢에서 } 2^{k+2} > (k+1)^2 + (k+1) + 2$$

따라서  $n=k+1$ 일 때도 부등식 ㉠이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여  $n \geq 3$ 인 모든 자연수  $n$ 에 대하여 부등식 ㉠이 성립한다.

## 169

(i)  $n=1$ 일 때

$$4^2 + 5^1 = 21$$

따라서  $n=1$ 일 때,  $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 은 21의 배수이다.

(ii)  $n=k$ 일 때

$4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수라 가정하면

$$4^{k+1} + 5^{2k-1} = 21p \quad (p \text{는 자연수}) \text{로 놓을 수 있다.}$$

$n=k+1$ 일 때

$$\begin{aligned} 4^{k+2} + 5^{2k+1} &= 4 \times 4^{k+1} + 25 \times 5^{2k-1} \\ &= 4(4^{k+1} + 5^{2k-1}) + 21 \times 5^{2k-1} \\ &= 4 \times 21p + 21 \times 5^{2k-1} \\ &= 21(4p + 5^{2k-1}) \end{aligned}$$

따라서  $n=k+1$ 일 때도  $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 은 21의 배수이다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수  $n$ 에 대하여  $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 은 21의 배수이다.

| 평가 내용 | 채점 기준                                                                                          | 배점   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 해결 과정 | $n=1$ 일 때 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수임을 보이기                                                  | 40 % |
|       | $n=k$ 일 때 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수라 가정하면 $n=k+1$ 일 때도 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수임을 보이기 | 40 % |
|       | 모든 자연수 $n$ 에 대하여 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수임을 서술하기                                          | 20 % |